

碳中和趋势不改，看好清洁能源及循环经济产业

2023年环保行业投资策略

证券分析师：查浩 A0230519080007

研究支持：傅浩玮 A0230522010001 于炳麟 A0230122020002

联系人：莫龙庭 A0230121050001

2022.12.13



申万宏源 · 2023投资中国战略年会

Shenwan Hongyuan · 2023 China Investment Strategy Conference

主要内容

1. 碳中和：长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济
2. 清洁能源发展：生物天然气及地热能有望加速
3. 清洁能源消纳：灵活性改造及盐湖提锂快速推进
4. 循环经济：生物柴油及再生金属大力发展
5. 重点公司估值与风险提示

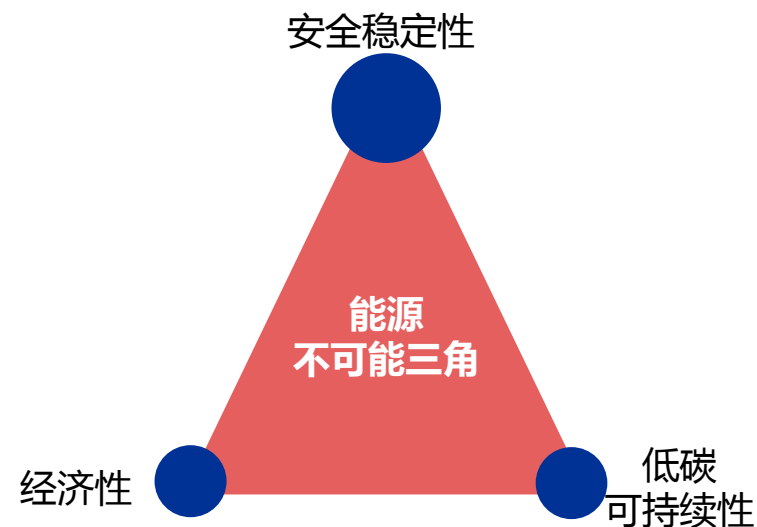
- **我们认为碳中和长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济。** 2022年下半年以来多国重启煤电，市场普遍担忧碳中和集体开倒车。在2022年11月召开的COP27大会上，中美欧三大排放主体集体发声，强调积极推动碳中和措施落地，全球减碳战略并未转向。我国二十大报告着重提出要稳中求进，坚定不移推动碳中和。目前我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，同时全国碳市场首个履约周期完成，未来市场有望扩大行业范围。在此背景下，我们看好清洁能源发展、消纳及循环经济三条主线。具体而言，
 1. **生物天然气：本质为负碳绿氢，紧扣能源安全、碳中和、乡村振兴等主题，多因素催化推动行业加速发展。** 展望2023年，行业迎来CCER重启+《甲烷排放控制行动方案》出台、欧盟提出到2030年生物甲烷产量达到350亿方、船运减碳催生4.35亿方大单等多因素催化，建议关注生物天然气利用龙头维尔利。
 2. **地热：极少数可稳定出力的清洁能源，碳中和+极端天气背景下，地热供暖加速推进，地热发电全球空间广阔。** 地热是极少数不受气候变化影响的可再生清洁能源，双碳目标+极端天气背景下，地热政策密集出台，我国地热供暖加速推进，全球地热发电空间广阔，未来3年地热发电厂建设空间约120亿美元，建议关注唯一地热发电标的开山股份。
 3. **灵活性改造：新能源消纳刚需，十四五2亿千瓦改造确定性强。** 火电灵活性改造具有容量大、成本低、周期短等优势，是解决新能源消纳的重要抓手，十四五期间预计灵活性改造2亿千瓦，对应市场空间约400亿元，我们认为十四五新能源消纳问题迫切，伴随辅助服务机制理顺，十四五火电灵活性改造确定性强，推荐烟气全负荷脱硝改造龙头青达环保。
 4. **盐湖提锂：新能源时代的白色石油，伴随锂价上涨+战略地位提升加速行业释放。** 伴随加拿大要求外企剥离在加锂矿资产等催化，本土资源战略地位提升，叠加锂价上涨，行业有望加速释放，我们预计十四五期间盐湖提锂工艺EPC市场空间约60亿，推荐提锂上游核心材料及工艺提供商沃顿科技，建议关注久吾高科。
 5. **生物柴油：交通领域减碳的重要抓手，欧盟加速清洁能源转型持续提升行业景气度。** 在难以电气化的柴油车、航空及航运行业，生物柴油是交通领域减碳的重要抓手。叠加欧盟REPowerEU计划催化，生物柴油行业景气度持续提升，推荐行业龙头卓越新能。
 6. **再生金属：有色金属碳中和达峰方案出台，提出十四五再生有色金属将达2000万吨。** 有色金属冶炼约占全国碳排放的5%，再生有色金属减碳潜力巨大，例如再生铝碳排放量仅为电解铝碳排放量的2%，预计十四五再生有色金属将达2000万吨。推荐再生有色金属利用龙头高能环境、浙富控股。
- **风险提示：**地缘政治变化风险、行业竞争加剧风险、政策落地不及预期风险。

1.1.1 现状：应对能源安全危机，碳中和集体开倒车？

- **欧洲：能源体系脆弱，叠加俄乌冲突及极端天气影响，欧洲能源安全面临挑战。** 欧盟能源资源先天短缺。2020年欧洲石油、天然气、煤炭储量仅占全球总储量的0.8%、1.7%和12.8%，同时，对俄罗斯能源的依存度很高。2021年欧盟石油、天然气、煤炭从俄罗斯进口占比分别高达29%、48%和50%。2022年受俄乌冲突影响，欧洲多国面临能源供应紧张，天然气价格屡创新高，加剧通胀压力，不少行业因此遭受严重冲击。此外，极端天气影响下，欧盟可再生能源难以有效处理，叠加极端天气下，居民对电力需求增加，进一步加剧能源供不应求。在此背景下，欧盟多国重启煤电，以应对能源危机。
- **中国：夏季高温缺电严重，全国加速核准煤电建设。** 8月以来四川、浙江等省份缺电严重，对经济复苏造成严重制约，其本质是电力系统资本开支长期不足。在此背景下，全国各地新增煤电核准项目数量显著加速。
- **放弃能源不可能三角，多国优先追求能源安全。** 此前人们一直在能源“不可能三角”（安全、清洁、便宜）之间寻求优化空间。现在新的共识正在形成，即能源安全是能源转型的基础，真正需要平衡取舍的，是在清洁和便宜之间。



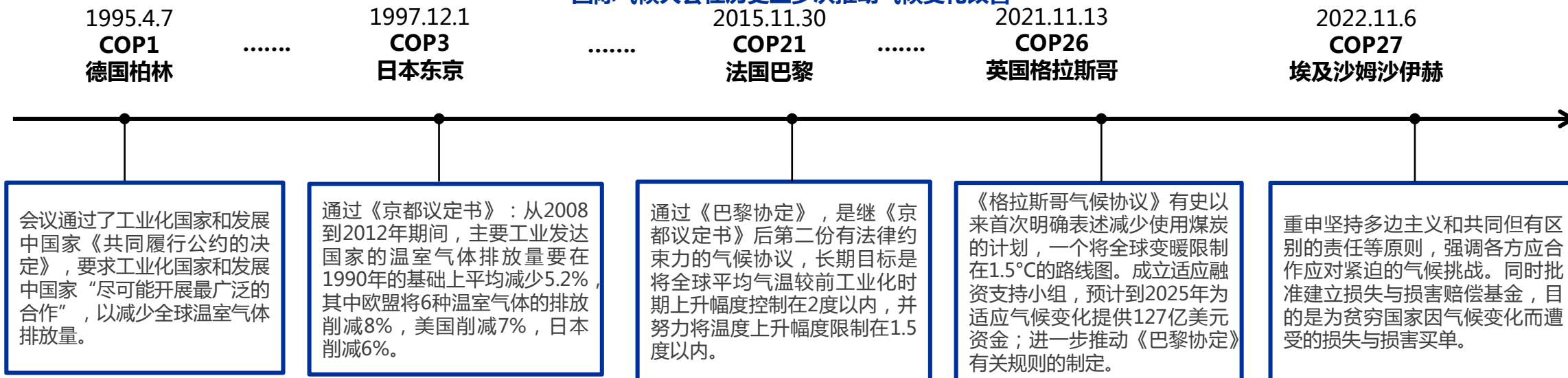
能源不可能三角开始更多关注能源安全



1.1.2 国际气候大会：回应市场质疑，权威大会发声持续推动碳中和

- **联合国气候峰会（COP）在历史上曾多次推动气候变化改善。**大会的重要节点包括1997年的《京都议定书》，以及2015年的《巴黎协定》，各国达成了将全球升温限制在1.5°C以内的承诺。2021年COP26在减缓、适应、资金、国际协作方面达成多项成果。
- **2022年度COP27在能源安全危机背景下召开，大会强调行动，而非倒退。**本次大会在经济下行、新冠肺炎疫情、能源危机、粮食危机和地缘政治的多重挑战下开幕，但大会仍在“损失与损害的资金安排”上取得了突破。大会在首次将“损失与损害的资金”纳入正式谈判议程后，围绕其相关安排取得了初步成果。大会形成了《沙姆沙伊赫实施方案》，作为本次会议的封面案文。缔约方们在封面案文中强调，上述挑战“不应成为气候行动开倒车（backtracking）、倒退（backsliding）或优先次序下降（de-prioritizing）的托辞”。
- **中美欧三大排放主体在大会最新表态，将积极推动落实碳中和。****1）中国：**以务实的态度提倡落实气候大会所制定的目标原则，强化各国在碳中和领域的行动与合作，为推进全球碳中和目标做出贡献。**2）欧盟：**积极推进碳中和目标，呼吁进一步提高遏制气体排放的目标，推动落实现有的承诺。**3）美国：**总统拜登现身COP27大会现场，强调美国有望达成减碳目标，同时敦促各国加紧努力，以避免灾难性的全球暖化现象发生。

国际气候大会在历史上多次推动气候变化改善



1.2.1 欧盟：俄乌冲突+极端天气影响，欧盟短期重启煤电以应对危机

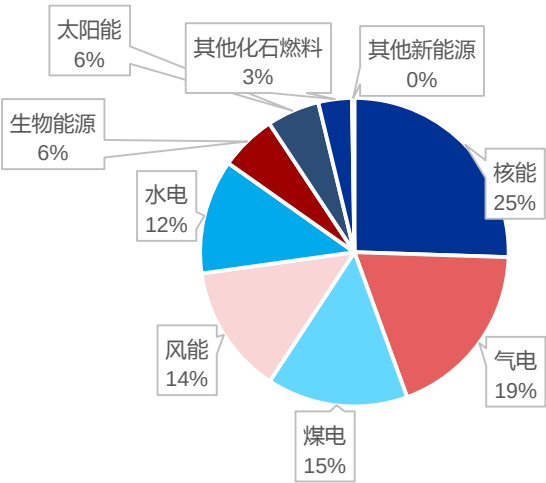
- **俄乌冲突叠加极端天气，欧洲多国被迫启用煤电，应对短期危机。** 欧盟电力结构中约19%为天然气发电，2022年2月俄乌战争爆发，欧洲天然气市场面临严峻挑战，为了应对短期危机，欧洲多国家重启煤电。以德国为例，2022年3月德国提出可再生能源法案修正案，内容涵盖提升储气量、传导天然气价格成本、重启煤电以及提高可再生能源目标等；7月该修正案同意重启煤电，同时奥地利、法国和荷兰均宣布了增加燃煤发电量的计划。
- **寻找“能源安全”和“碳中和”的平衡，2022年7月欧洲议会最终同意将核能和天然气纳入《欧盟可持续金融分类目录》。** 欧洲议会将满足特定条件的天然气和核能项目归为清洁能源，并允许其获得低价贷款和国家补贴，其条件为天然气项目须有助于加速从煤炭向可再生能源过渡，核能项目须满足核安全 and 环境安全要求，该文件将于2023年正式生效；尽管目录修订出于能源安全考虑，但反对者认为其有悖欧盟碳中和战略。

表：欧洲多国重启煤电措施以及碳中和相关承诺

国家	措施发布时间	具体措施	煤电占比	碳中和相关承诺
英国	2022/5/30	今年冬天英国剩余燃煤电厂可能将提供额外的备用电力	2020年，天然气占35%和可再生能源占35%左右，煤电占1.6%	2050年碳中和，2045年实现净零排放
德国	2022/6/19	将通过允许增加煤炭发电对俄气供应减少	2021年，电力结构相对均衡，煤电占27.9%	2050年实现碳中和
奥地利	2022/6/19	决定重启位于施泰尔马克州的梅拉赫煤电厂，允许其在紧急情况下以煤为燃料继续运行	2019年，可再生能源占96%以上，煤电占比小于3.7%	承诺到2038年逐步淘汰煤炭能源
意大利	2022/6/21	意大利政府计划在必要时购买煤炭，增加火力发电量	2019年，以天然气为主，占43.8%，火电占12.6%	承诺到2025年淘汰煤炭
荷兰	2022/6/24	内阁决定立即撤销2002年至2024年对煤电厂的生产限制，修改法律以允许煤电厂最多以35%的产能运行	2019年，以天然气为主，占49%左右，火电占25.5%	承诺到2030年淘汰煤炭
法国	2022/6/27	位于法国东部的圣阿沃尔德煤电厂将重新启动	核电为主，占50%左右，2018年，煤电占2.3%	2050年实现碳中和

资料来源：国际能源网，立鼎产业研究网，申万宏源研究

欧盟2021年电能类型占比

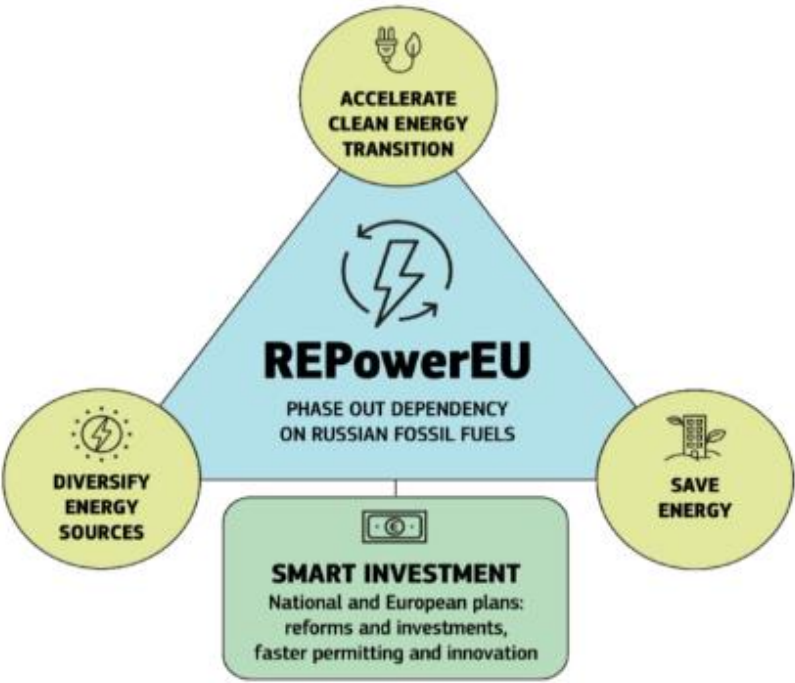


资料来源：Eurostat，申万宏源研究

1.2.2 欧盟：俄乌冲突+极端天气影响，欧盟长期目标将加速能源转型

- **2021年6月，欧盟理事会通过《欧洲气候法》，2050碳中和目标从此具有法律约束力。**2019年12月，欧盟委员会发布《欧洲绿色协议》，旨在到2050年将欧洲建成首个实现碳中和的大陆。2021年6月，欧洲理事会正式通过《欧洲气候法》，首次将2050年碳中和目标写入法律，将政治承诺转变为法律义务和投资诱因，并确保经济和社会的所有部门都为这一目标做出贡献。2021年7月欧盟理事会提出《欧盟绿色转型计划 Fit for 55》，提出以2005年为基准，到2030年削减55%温室气体排放量。
- **2022年5月，欧盟最新REPowerEU计划提出欧盟到2030年可再生能源比例从40%提升至45%，进一步加速清洁能源转型。**2022年5月18日，欧盟出台REPowerEU Plan，提出计划到2027年额外投资2100亿欧元，从节能、能源供应多样化、加速推广可再生能源三方面加速推动清洁能源转型，以实现化石能源脱俄。主要指标包括将2030年可再生能源占比目标从此前Fit-for-55的40%提高至45%。

欧盟REPowerEU计划框架



表：RePowerEU计划对可再生能源总体目标的调整

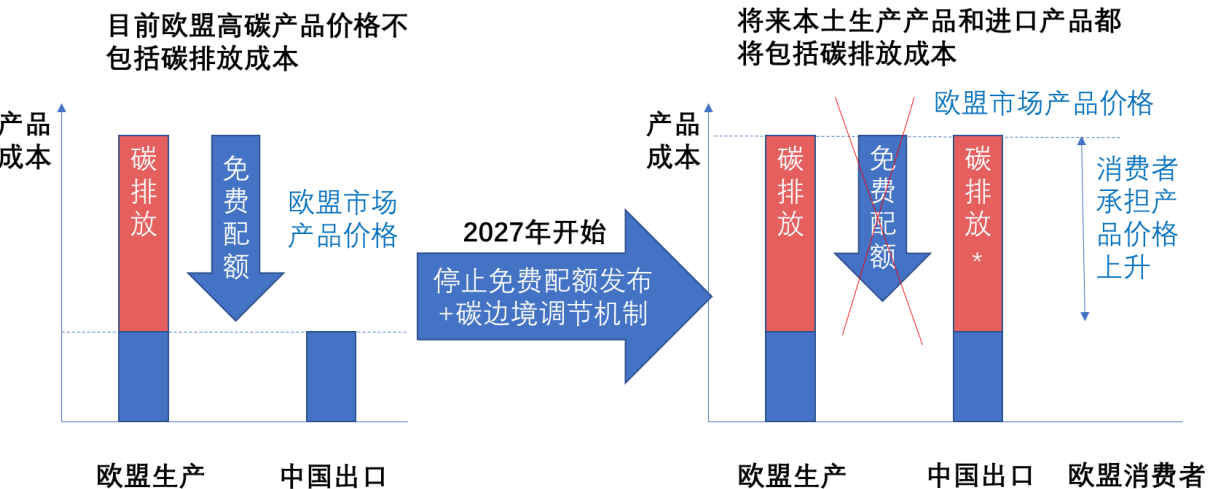
	RePowerEU目标	Fit-for-55目标
欧盟2030年可再生能源比率	45%	40%
供热与制冷行业（2020年到2030年平均欧盟水平）	2.30%	1.50%
区域供暖与制冷（2020年到2030年平均欧盟水平）	2.30%	2.10%
建筑行业	60%	49%
交通（总体目标/高强度交通减排）	32%/16%	28%/13%
交通（先进的生物柴油/单独计算）	2.20%	2.20%
交通（RFNBOs合成低碳燃料，如绿氢、绿氢+碳合成的液体燃料/单独计算）	5.70%	2.60%
交通（生物质甲烷）	35亿立方米	18亿立方米
工业（可再生能源占比在2020年到2030年间平均提升）	1.90%	1.10%
工业（RFNBOs合成低碳燃料，如绿氢、绿氢+碳合成的液体燃料）	78%的工业用氢为可再生能源制氢	50%的工业用氢为可再生能源制氢

资料来源：《RePowerEU Plan》，申万宏源研究

1.2.3 欧盟：CBAM修正草案被采用，2027年有望成为全球首个碳关税

- **2022年6月，欧盟CBAM修正后的草案被采用，如果后续顺利，预计2027年正式实施。**今年6月22日，碳边境调节机制（Carbon Border Adjustment Mechanism，CBAM）修正后的法案被欧洲议会采用，这是自2021年7月欧盟委员会公布CBAM草案以来，该机制立法的又一重要进展。待欧盟委员会、欧盟理事会和欧洲议会三方磋商达成一致，将形成最终法律文本。如果后续进程顺利，预计于2027年正式实施。
- **本次修订进一步扩大CBAM的征收范围，成为欧盟应对气候变化的重要工具。**在原先纳入的水泥、钢铁、铝、电力、化肥基础上增加有机化学品、塑料、氢和氨，并对间接碳排放，即生产中使用电力产生的温室气体排放，进行征税；在2025年底之前，将当前CBAM覆盖产品的下游产品纳入征税范围；在2030年之前，将产品范围逐步扩大至欧盟碳市场覆盖的所有行业，且优先考虑碳泄漏风险和碳排放强度最高的行业。同时欧洲议会将过渡期修正为2023-2026年，推迟至2027年起开始征收碳关税。
- **CBAM本质为碳关税，用于减少碳泄漏风险，一旦实施，CBAM将成为全球首个“碳关税”。**CBAM作为欧盟“Fit for 55”重要的立法提案之一，平行于欧盟碳交易体系，本质上是对特定进口高碳排放产品征收的碳税，用于保护欧盟境内的气候行动，避免碳泄露（指在一个区域更严格的气候政策会导致高碳产品以及相关碳排放转移到另一区域）。但反对方则认为该机制是一种变相的贸易保护主义。

欧盟CBAM机制



表：欧盟CBAM主要内容

项目	内容
过渡期	2023-2026年
实施时间	2027年
征收行业	水泥、电力、钢铁、铝、化肥、有机化工、塑料、氢和氨2032年之前扩展到欧盟碳市场覆盖的所有行业
征收范围	直接排放，间接排放
免费配额	逐步取消，过渡期免费配额维持100%，2027-2031年免费配额比例分别为93%，84%，69%，50% 25%，到2032年减至0%
默认排放强度	根据出口国实际数据确定默认排放强度。如无实际数据或实际数据不可靠则使用文献数据。默认排放强度：1.采用出口国同类产品厂商中排放量最高的10%的平均排放强度。2.若无上述数据，则采用欧盟同类产品厂商中排放量最高的5%的平均排放强度。
违规处罚金额	上一年度CBAM证书平均违规处罚金额价格的三倍
认定	1.碳价的定义：指在第三国以税收、费用或温室气体排放交易系统下的排放配额的形式支付的货币金已支付碳成本的额。 2.进口商要求予以减免的CBAM证书数量，要与其在第三国为这些排放已支付的明确的碳价格相对应。 3.如果在原产国支付的碳价相当于或高于欧盟的碳价，该减幅也可以是100%。

资料来源：欧盟，申万宏源研究

1.3.1 美国：2017年特朗普政府退出《巴黎协定》，放弃碳中和

- **不同党派执政下的美国政府对待气候变化态度截然不同，2017年特朗普上台退出《巴黎协定》。**冷战以后美国共历经5任总统，分别为克林顿、小布什、奥巴马、特朗普和在任的拜登，不同党派执政下的美国政府对待全球气候变化的态度及其对应的气候政策截然不同。
- **2022年美国高院限制EPA温室气体监管职能，是共和党的一次“重要胜利”。**2022年7月，美国联邦最高法院作出裁决，明确美国国家环境保护局（EPA）无权在州层面限制温室气体排放量，也不得要求发电厂放弃化石燃料转用可再生能源。投出支持票的6人均系共和党总统任命的保守派大法官。在共和党看来，该结果无疑是对抗拜登政府的一次“伟大胜利”。
- **出于政治需要，美国共和党与民主党在碳中和方面产生分歧。**1）共和党的主要票仓在人均碳排放量最多以及创造每百万美元GDP排放CO2数量最多的五个州，怀俄明、北达科他、西弗吉尼亚、阿拉斯加、路易斯安纳，因为燃煤发电是这些州发展经济的重要支撑；2）民主党的主要票仓在人均碳排放量最少的五个州，纽约、加利福尼亚、罗德岛、俄勒冈和马萨诸塞，这些州煤炭占总燃料使用率不超过5%。

表：冷战以后，美国两党的总统对气候问题的态度截然不同

政党	任期总统	执政时间	对气候问题的态度	应对气候问题的政策	具体内容/相关行动
民主党	克林顿	1993年-2001年	积极	《美国气候变化行动计划》	首次提出明确的减排目标：将2000年的碳排放量减少1.09亿吨
共和党	小布什	2001年-2009年	消极	-	宣布美国不会批准《京都议定书》，认为人类目前关于全球气候变化产生的原因及解决的科学知识并不完整，气候变化多大程度上是由人类活动造成的结论尚不明确
民主党	奥巴马	2009年-2017年	积极	《2009美国清洁能源与安全法案》、《总统气候行动计划》、《清洁电力计划》	旨在削减温室气体排放，延缓全球变暖的趋势
共和党	特朗普	2017年-2021年	消极	-	对人类活动加剧气候变化这一观点持否认态度。上台伊始特朗普就用“美国优先能源计划”取代“总统气候行动计划”。 2017年6月特朗普宣布退出《巴黎协定》 ，声称这是一项惩罚美国的协议，损害了美国的经济利益和工作机会。此外，特朗普还任命著名气候变化怀疑论者斯科特·普鲁伊特为环保署署长，并大幅削减与气候相关机构的研究经费
民主党	拜登	2021年-现在	积极	《清洁能源革命》	2021年拜登政府重返《巴黎协定》 ，力图重新主导全球气候治理议程，提出“清洁能源革命”，宣布美国将在2030年实现“碳达峰”、2050年实现“碳中和”。

资料来源：《智本青析》，澎湃新闻，申万宏源研究

1.3.2 美国：2021年拜登带领美国重返《巴黎协定》，积极推动碳中和

- **2021年拜登上任总统后，美国政府重返《巴黎协定》，力图重新主导全球气候治理议程，并且提出“清洁能源革命”，宣布美国将在2030年实现“碳达峰”、2050年实现“碳中和”。**
- **2022年8月出台史上最大规模气候投资法案，有望降低碳排放40%以上。**2022年8月美国总统拜登签署《通胀削减法案》，旨在通过降低能源成本以对抗通胀。该法案计划投资3690亿美元用于气候变化和能源安全领域，被市场广泛认为是美国有史以来最大规模的气候投资法案。多项学术研究测算该法案或将助力美国到2030年温室气体排放较2005年降低40%以上。

表：拜登政府为碳中和目标在国内和国际上做出的承诺和行动

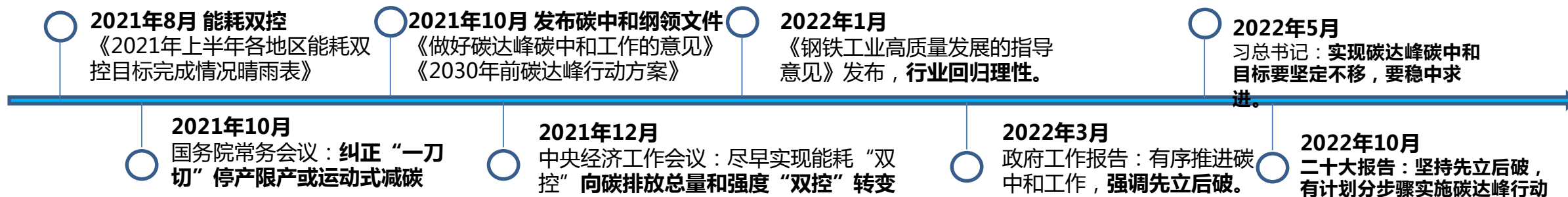
类型	时间	文件	具体内容
国内气候政策	2021/4/22	《“30-50”气候长期治理目标》	拜登承诺，到2035年通过可再生能源过渡实现无碳发电；到2050年让美国实现净零排放。在领导人气候峰会上，拜登承诺在2030年前把美国碳排放放在2005年基础上降低50%—52%。为实现上述目标，拜登政府计划拿出2万亿美元，用于基础设施、清洁能源等重点领域的投资。通过该命令，联邦政府将改变其30万栋建筑的投资组合、60万辆汽车和卡车的车队，并利用其每年6500亿美元的商品和服务采购来实现排放目标。
	2021/11/5	《负碳攻关计划》（Carbon Negative Earthshots）	通过研发使二氧化碳移除（CDR）技术更具成本效益和可扩展性，实现到2050年从大气中去除数十亿吨二氧化碳，并且捕集和封存成本低于100美元/吨。实现2050净零排放目标，需要到本世纪中叶部署十亿吨级的固碳容量，相当于美国2.5亿辆汽车的年度碳排放量
	2021/11/15	《两党基础设施法案》	释放的200亿美元资金将由美国能源部清洁能源示范办公室管理
	2021/6/10	《Earthshot-Hydrogen计划》	旨在在十年内实现更丰富、更廉价、更可靠的清洁能源解决方案的突破。其中首个Earthshot-Hydrogen计划，力求在十年内将清洁氢的成本降低80%，低至每公斤1美元。实现这些目标将有助于美国应对气候危机，并更快地实现拜登-哈里斯政府的2050年净零碳排放的目标，同时创造高收入工作岗位和发展经济。
	2021/7/1	《长期储能计划》	其目标是实现 0.05 美元/千瓦时的平均储能成本，到 2030 年比 2020 年的基准成本降低 90%。这种成本降低将使可调度的清洁能源在很长一段时间内都可用持续时间储能是电力客户最具成本效益的选择。为了实现这一目标，需要考虑范围广泛的储能技术，包括电化学、机械、热能、柔性发电、柔性建筑和电力电子，远远超出传统的锂离子电池
	2022/8/16	《2022年通胀削减法案》	在法案提出的总共约7400亿美元中，高达3690亿美元补贴支持电动汽车、关键矿物、清洁能源及发电设施的生产和投资
	2022/9/20	第四轮《Earthshot计划目标》	即到2035年将增强型地热系统的发电成本降低90%至每兆瓦时45美元，旨在为美国提供清洁、负担得起的电力来源。
国际气候政策	2022/9/27	《氢能战略》草案	草案宣布的氢气年产量目标：到2030年1,000万吨、到2040年2,000万吨以及到2050年5,000万吨。2030年目标或将使现有的氢气制备过程实现完全脱碳，而其余目标将有力扩大氢气在美国经济中的作用。
	2021/2/19	重返《巴黎协定》	目标是让美国在推进《巴黎协定》过程中发挥领导作用，推动全球各国增强气候雄心，这既包括大幅降低各国的短期排放量，也包括促使全球在本世纪中叶前后实现净零排放。

资料来源：国际新能源网、澎湃新闻、参考网、中国地质调查局官网、申万宏源研究

1.4.1 中国：二十大坚定表态，稳中求进，坚定不移推动碳中和

- **短期扰动：能耗双控带来运动式减碳，短期对生产生活冲击较大。** 2021年8月，发改委印发《2021年上半年各地区能耗双控目标完成情况晴雨表》，8个省（区）在能源消费总量控制方面为一级预警。随后江苏等十余个省实施了严格限电限产措施。能耗双控推进中出现集中限电限产，能源短缺和大宗商品价格上涨等多重挑战对短期生产生活带来冲击。
- **及时纠偏：杜绝运动式减碳。** 为减轻负面影响，2021年9月，发改委印发《完善能源消费强度和总量双控制度方案》，给予能源消费总量目标更大灵活空间。2021年10月国常会进一步提出纠正有些地方的“一刀切”停产限产或“运动式”减碳要求。2021年12月，中央经济工作会议提出“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上”、碳排放总量和强度“双控”将逐渐取代能耗“双控”等要求。
- **回归理性：分行业稳步推进。** 2022年1月，工信部等部门发布《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》，提出钢铁行业“确保2030年前碳达峰”，比征求意见稿延迟5年，并删除多个具体指标，指导意见更切实际，有利于钢铁行业有序推进碳减排。
- **最新表态：强调先立后破，稳中求进，坚定不移推动碳中和。** 2022年3月，政府工作报告提出“有序推进碳达峰碳中和工作”，强调先立后破，保障能源安全（有别于2021年“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”的表述）。5月以来，中央政府多次强调有序推进碳达峰碳中和，习总书记发表《正确认识和把握我国发展重大理论和实践问题》指出，实现碳达峰碳中和目标要坚定不移，但不可能毕其功于一役，要坚持稳中求进，逐步实现。2022年10月，政府二十大报告进一步做出坚定表态，展示中国在“双碳”目标上的战略定力。

碳中和主要相关政策时间线



资料来源：发改委等政府官网，申万宏源研究

1.4.2 中国：建立双碳“1+N”政策体系，十大行动助力实施碳中和

- **我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立**，其中“1”是碳达峰碳中和指导意见，“N”包括《2030年前碳达峰行动方案》以及重点领域和行业政策措施和行动。

表：我国已初步建立完善碳中和政策框架

	日期	部门	政策
一、“1+N”顶层设计文件	2021年10月24日	中共中央 国务院	《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
	2021年10月26日	国务院	《2030年前碳达峰行动方案》
二、碳达峰十大行动配套文件			
1、能源绿色低碳转型行动	2022年9月20日	能源局	《能源碳达峰碳中和标准化提升行动计划》
	2022年6月1日	发改委等九部门	《“十四五”可再生能源发展规划》
	2022年3月23日	发改委能源局	《氢能产业发展中长期规划（2021-2035年）》
	2022年1月30日	发改委 能源局	《关于完善能源绿色低碳转型体制机制和政策措施的意见》
2、节能降碳增效行动	2022年6月17日	生态环境部等七部门	《减污降碳协同增效实施方案》
	2022年2月11日	发改委等四部门	《高耗能行业重点领域节能降碳改造升级实施指南(2022年版)》
	2022年10月18日	发改委等五部门	《关于严格能效约束推动重点领域节能降碳的若干意见》
3、工业领域碳达峰行动	2022年8月1日	工信部 发改委 生态环境部	《关于印发工业领域碳达峰实施方案的通知》
	2022年6月29日	工信部等六部门	《工业能效提升行动计划》
	2022年11月10日	工信部等三部门	《有色金属行业碳达峰实施方案》
	2022年11月2日	工信部等四部门	《建材行业碳达峰方案》
	2022年4月7日	工信部等六部门	《关于“十四五”推动石化化工行业高质量发展的指导意见》
	2022年2月7日	工信部 发改委 生态环境部	《关于促进钢铁工业高质量发展的指导意见》
4、城乡建设碳达峰行动	2022年7月13日	住建部 发改委	《城乡建设领域碳达峰实施方案》
	2022年6月30日	农业农村部 发改委	《农业农村减排固碳实施方案》
5、交通运输绿色低碳行动	2022年6月24日	交通部、铁路局等	《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》
6、循环经济助力降碳行动	2022年2月10日	工信部等八部门	《关于加快推动工业资源综合利用的实施方案》
7、绿色低碳科技创新行动	2022年8月18日	科技部等九部门	《科技支撑碳达峰碳中和实施方案（2022—2030年）》
8、碳汇能力巩固提升行动	2022年2月21日	自然资源部	《海洋碳汇经济价值核算方法》
	2021年12月31日	市场监管总局	《林业碳汇项目审定和核证指南》（GB/T 41198-2021）
9、绿色低碳全民行动	2022年5月7日	教育部	《加强碳达峰碳中和高等教育人才培养体系建设工作方案》
10、省（市、区）碳达峰碳中和实施方案			江苏等多地发布省级“碳达峰实施方案”或《碳中和工作的实施意见》
三、有关政策支持文件	2022年10月18日	市场监管总局等九部门	《关于印发建立健全碳达峰碳中和标准计量体系实施方案的通知》
	2022年5月31日	财政部、税务总局	《财政支持做好碳达峰碳中和工作的意见》、《支持绿色发展税费优惠政策指引》

资料来源：发改委、工信部等政府官网，申万宏源研究

1.4.3 中国：建立双碳“1+N”政策体系，十大行动助力实施碳中和



- 我国碳达峰碳中和“1+N”政策体系已基本建立，其中“1”是碳达峰碳中和指导意见，“N”包括《2030年前碳达峰行动方案》以及重点领域和行业政策措施和行动。

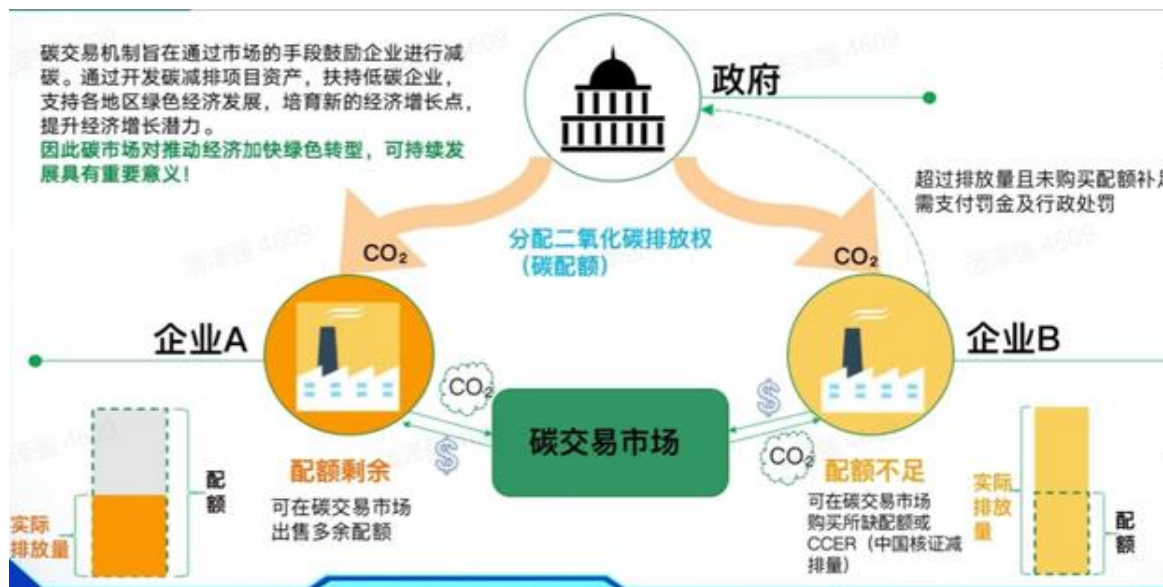
碳中和主要路径及政策体系



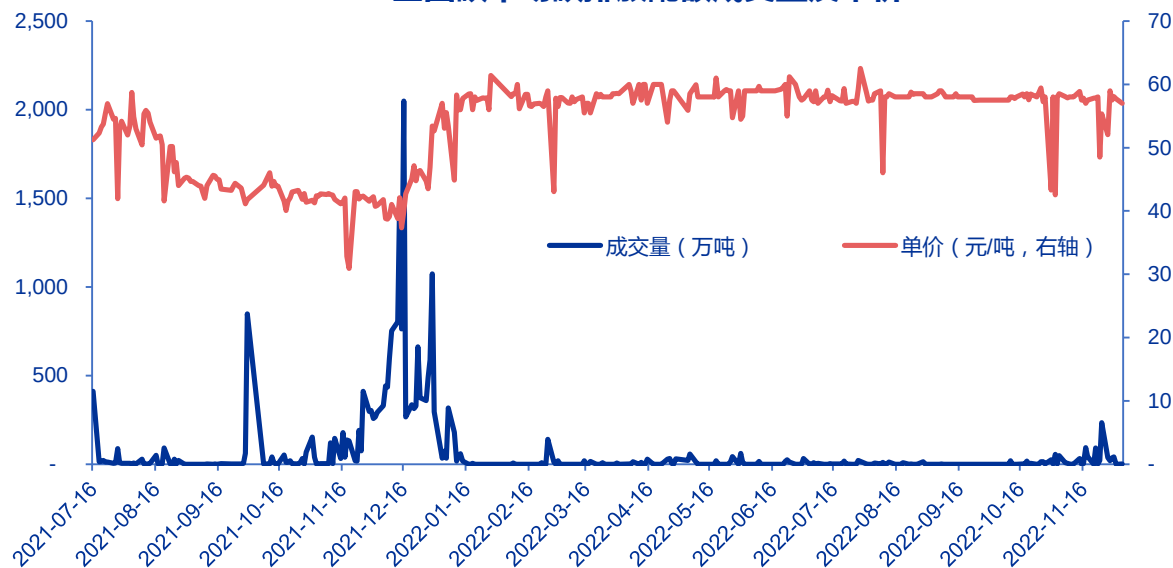
1.4.4 中国：全国碳市场首个履约周期完成，未来市场有望不断丰富成熟

- **全国碳市场顺利完成首个履约周期。** 2021年1月，生态环境部向2225家发电企业分配碳排放配额。全国碳市场自2021年7月16日启动上线交易至12月31日累计运行114个交易日，完成了第一个履约期。碳排放配额累计成交量1.79亿吨，累计成交额76.61亿元。
- **全国碳市场换手率不到2%，市场很难发挥价格发现的功能。** 造成市场活跃度低的原因从客观上来看，生态环境部出于让控排企业循序渐进适应碳交易机制考虑，总体采取了较宽松的配额分配，多数企业不需要购买配额即可完成履约；另外，仅覆盖电力一个行业，且不允许除控排电力企业之外的机构参与碳市场交易。从主观意愿看，掌握大量盈余配额的大型发电集团，由于担心将配额卖出后未来需要时无法在市场上买回或市场价格升高，普遍采取了惜售策略。2021年度全国碳市场配额总盈余约3.6亿吨，其中约50%盈余掌握在中国的五大电力集团手中。
- **全国碳市场亟待成熟和丰富。** 去年中央发布的两个双碳“1+N”政策体系的纲领性文件对碳市场的未来作出了明确的勾勒，包括扩大行业覆盖范围（例如钢铁、建材等）、丰富交易品种和交易方式（衍生金融品等）、完善配额分配管理、做好与能耗“双控”政策的衔接等。

碳市场交易机制

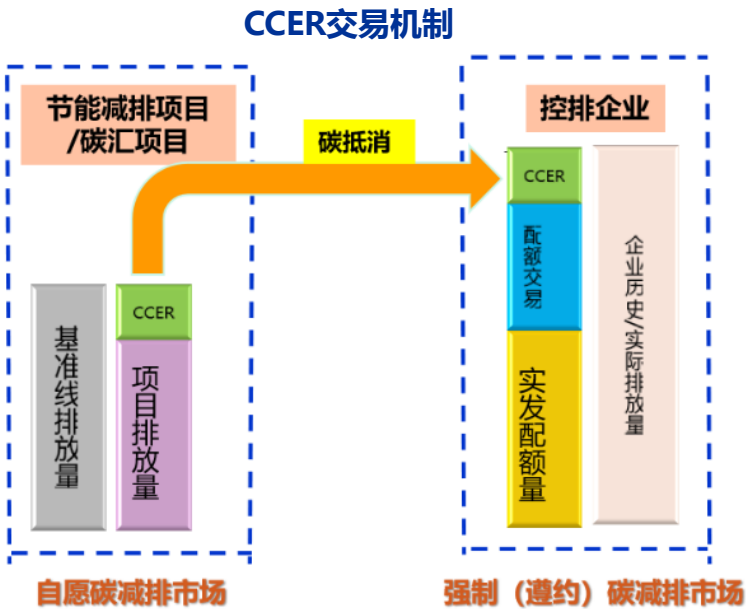


全国碳市场碳排放配额成交量及单价



1.4.5 中国：CCER重启在即，林业、可再生能源、甲烷利用有望受益

- **我国CCER历经2012年启动，2017年备案叫停，2018年存量CCER市场重启三大阶段。**2012年国家发改委印发《温室气体自愿减排交易管理暂行办法》、《温室气体自愿减排项目审定与核证指南》两大关键文件，正式启动国内减排项目注册流程。2015年，自愿减排交易信息平台上线，CCER进入交易阶段。2017年，由于CCER交易量小、个别项目不够规范，发改委暂停CCER项目的备案申请受理。2018年国家气候战略中心宣布，国家自愿减排交易注册登记系统（CCER注册登记系统）恢复上线运行，存量CCER交易重启。
- **首个履约周期CCER抵消比例不得超过5%，价格不断逼近配额价格。**2022年1月，生态环境部发布《碳排放权交易管理办法（试行）》，全国碳市场发电行业第一个履约周期正式启动，同时明确重点排放单位每年可使用国家核证自愿减排量抵销碳排放配额的清缴，抵销比例不得超5%。伴随大量CCER进入全国碳市场的CCER，CCER价格迅速走高，不断逼近配额价格。
- **2022年CCER重启按下加速键，2023重启在即。**中国生态环境部应对气候变化司司长李高12月14日表示，争取尽早重启中国CCER市场，林业、可再生能源、甲烷利用等领域有望直接受益。CCER市场有利于充分调动全社会力量共同参与应对气候变化工作。



表：今年9月以来，CCER重启进入加速阶段

时间	主要内容
2022年9月	中共中央办公厅、国务院办公厅发布《关于深化生态保护补偿制度改革的意见》，提出健全以国家温室气体自愿减排交易机制为基础的碳排放权抵消机制，将具有生态、社会等多种效益的林业、可再生能源、甲烷利用等领域温室气体自愿减排项目纳入全国碳排放权交易市场。
2022年10月	生态环境部发布《关于做好全国碳排放权交易市场第一个履约周期碳排放配额清缴工作的通知》，明确今年12月31日前全部重点排放单位完成履约，并组织有意愿使用CCER清缴的单位抓紧开立CCER注册登记账户和交易账户，尽快完成CCER购买并申请注销。
2022年11月	北京市发改委《北京市“十四五”时期现代服务业发展规划》也提出，将高水平建设北京绿色交易所，承建全国自愿减排(CCER)交易中心。2022年10月，生态环境部表示正在加快推动温室气体自愿减排交易市场（即CCER）。
2022年12月	中国生态环境部应对气候变化司司长李高在国际金融论坛演讲时表示，争取尽早重启中国CCER（国家核证自愿减排量）市场。

资料来源：生态环境部，申万宏源研究

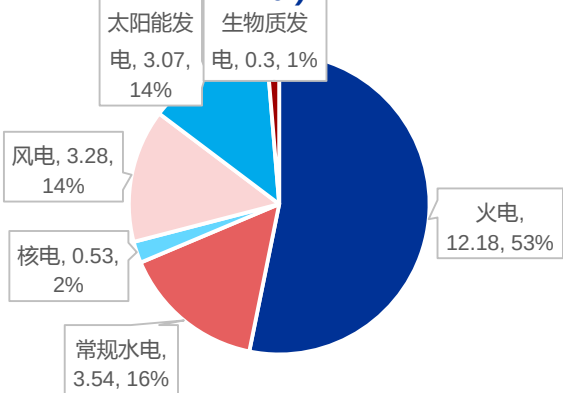
主要内容

1. 碳中和：长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济
2. 清洁能源发展：生物天然气及地热能有望加速
3. 清洁能源消纳：灵活性改造及盐湖提锂快速推进
4. 循环经济：生物柴油及再生金属大力发展
5. 重点公司估值与风险提示

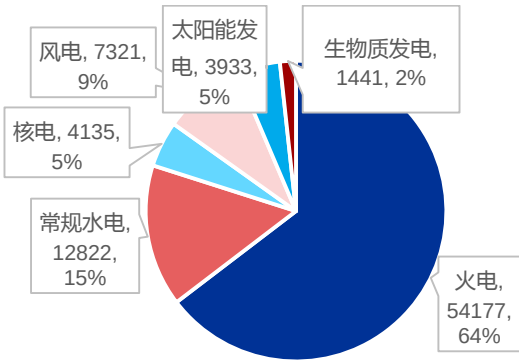
2. 清洁能源全面发展，生物质能及地热能有望迎来加速

- **2022年6月，发改委等9部门联合印发《“十四五”可再生能源发展规划》，加速发展可再生能源。**《规划》围绕2025年非化石能源消费比重达到20%左右的要求，设置了4个方面的主要目标：**1) 总量目标**，2025年可再生能源消费总量达到10亿吨标准煤左右，“十四五”期间可再生能源消费增量在一次能源消费增量中的占比超过50%。**2) 发电目标**，2025年可再生能源年发电量达到3.3万亿千瓦时左右，“十四五”期间发电量增量在全社会用电量增量中的占比超过50%，风电和太阳能发电量实现翻倍。**3) 消纳目标**，2025年全国可再生能源电力总量和非水电消纳责任权重分别达到33%和18%左右，利用率保持在合理水平。**4) 非电利用目标**，2025年太阳能热利用、地热能供暖、生物质供热、生物质燃料等非电利用规模达到6000万吨标准煤以上。
- **意见提出稳步推进生物质能多元化开发，积极推进地热能规模化开发。**除了继续大力推进风电和光伏发电，意见同时提出稳步推进生物质能多元化开发、积极推进地热能规模化开发、稳妥推进海洋能示范化开发。在生物质能多元开发方面，2021年全国生物天然气产气规模为1.8亿方，燃料乙醇年产290万吨，生物柴油年产120万吨。

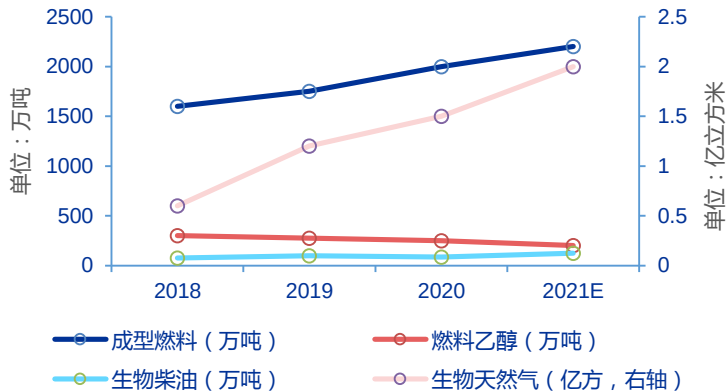
2021年我国各电源装机规模及占比（亿千瓦，%）



2021年我国各电源发电量及占比（亿KWh，%）



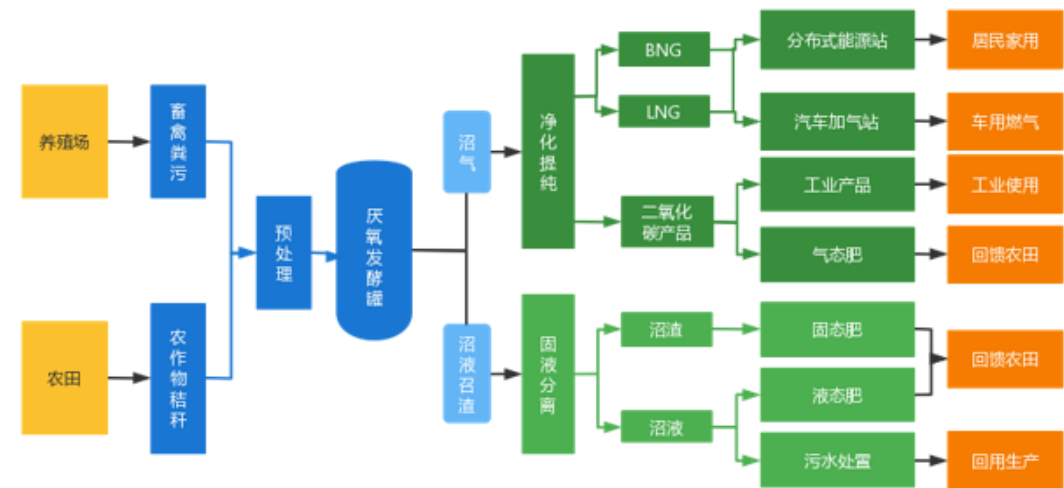
我国生物质能非电利用情况



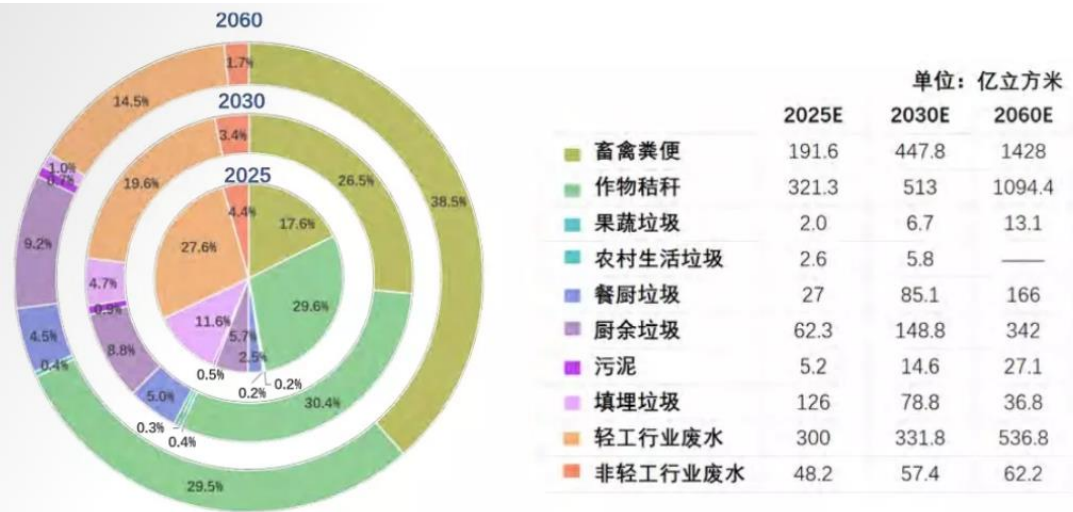
2.1.1 生物天然气：主要通过有机物发酵提纯而来，市场空间有望达3000亿元

- **生物天然气由沼气提纯到96%以上所得，国际上称为生物甲烷气或可再生天然气。**沼气是有机物在无氧（厌氧）的条件下，经微生物分解产生的可燃性混合气体。沼气的主要成分是甲烷和二氧化碳，甲烷含量在60%左右，提纯到96%以上就是生物天然气（一类，也称生物甲烷，可再生天然气），热值与天然气接近，可以做车用气或管道气，经济价值高。
- **我国生物质资源丰富，产沼潜力超5000亿方，对应生物天然气超3000亿方。**根据《中国沼气行业“双碳”发展报告》，我国可用于沼气生产的农业农村、城市、工业废水等有机废弃物数量分别约为42.7亿吨、3.6亿吨、65.4亿吨，可产生沼气的潜力超过5000亿方。按照60%比例推算，100%甲烷含量的生物天然气超3000亿方。
- **十部委意见规划到2030年我国生物天然气超200亿方。**2019年12月十部委联合下发了《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》。明确了到2025年，生物天然气具备一定规模，形成绿色低碳清洁可再生燃气新兴产业，生物天然气年产量超过100亿方；到2030年，生物天然气年产量超过200亿方，占国内天然气产量一定比重。
- **生物天然气市场2030年建设空间有望达到3000亿元。**参照国新能源应县项目年产生物天然气1000万方总投资1.5亿元、2025年我国实现生物天然气100亿方、2030年达到200亿方产量计算，我国到2025年生物天然气投资建设市场空间约1500亿，到2030年将达到3000亿元。

生物天然气生产流程



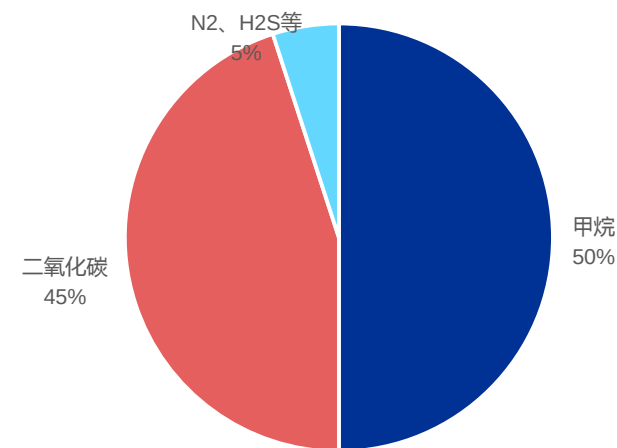
不同类型有机废物沼气产量潜力测算



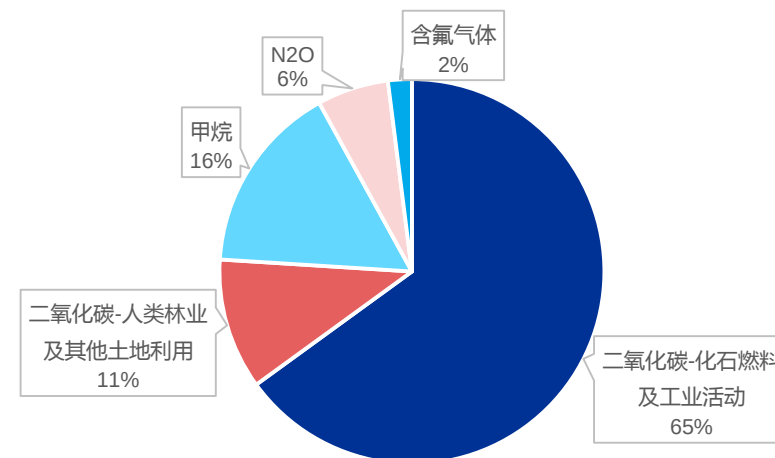
2.1.2 生物天然气：可提高我国能源安全、促进碳中和、实现环境改善

- **增加天然气来源，提高能源安全。** 2021年我国天然气表观消费量为3726亿方，其中国产2053亿方，进口量为1675亿方(1.21亿吨)，进口天然气占比约45%。发展生物天然气有助于降低我国天然气对外进口依存度，提升能源安全。
- **甲烷是全球第二大温室气体，发展生物天然气可有效减少甲烷排放，提供可再生能源替代，促进碳中和。** 生物天然气一般通过沼气分离提纯而来，沼气主要成分为甲烷，甲烷是全球第二大温室气体（甲烷的全球变暖潜能值GWP为28，这意味着减少1吨甲烷排放就相当于减少了28吨二氧化碳排放。根据IPCC数据，甲烷是全球仅次于二氧化碳的第二大温室气体，贡献了全球温室效应的16%），发展生物天然气可有效降低碳排放。一个日产2万立方米沼气的有机废弃物厌氧处理项目，每年可实现温室气体减排6-8万吨二氧化碳当量。此外，生物天然气还可以在重型运输和海运等短期无法电气化的领域提供可再生能源替代。
- **环境治理改善，是乡村振兴的重要抓手。** 生物天然气原料主要为各类有机废物，通过有偿收集处理，可有效解决粪污、餐厨垃圾以及秸秆露天焚烧等引起的污染问题，有利于治理农村面源污染，是实施乡村振兴战略的重要抓手。同时，生物天然气副产沼液沼渣可做有机肥，有利于减少化肥使用量、改良土壤。最后，生物天然气的分布式生产消费，还可加快替代农村散烧煤。

填埋气（沼气的一种）成分组成



甲烷贡献了全球温室效应的16%



2.1.3 生物天然气：政策密集出台，持续推动行业发展

- **政策密集出台，生物天然气产业化有望加速推进，力争2025年实现产气100亿方。**2019年12月，发改委等十部委联合下发《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，提出到2025年，生物天然气年产量超过100亿方。2022年6月《“十四五”可再生能源发展规划》，进一步提出加快发展生物天然气。2022年10月，国标《生物天然气》正式实施，为产业化发展奠定了技术基础。

表：生物天然气支持政策密集出台

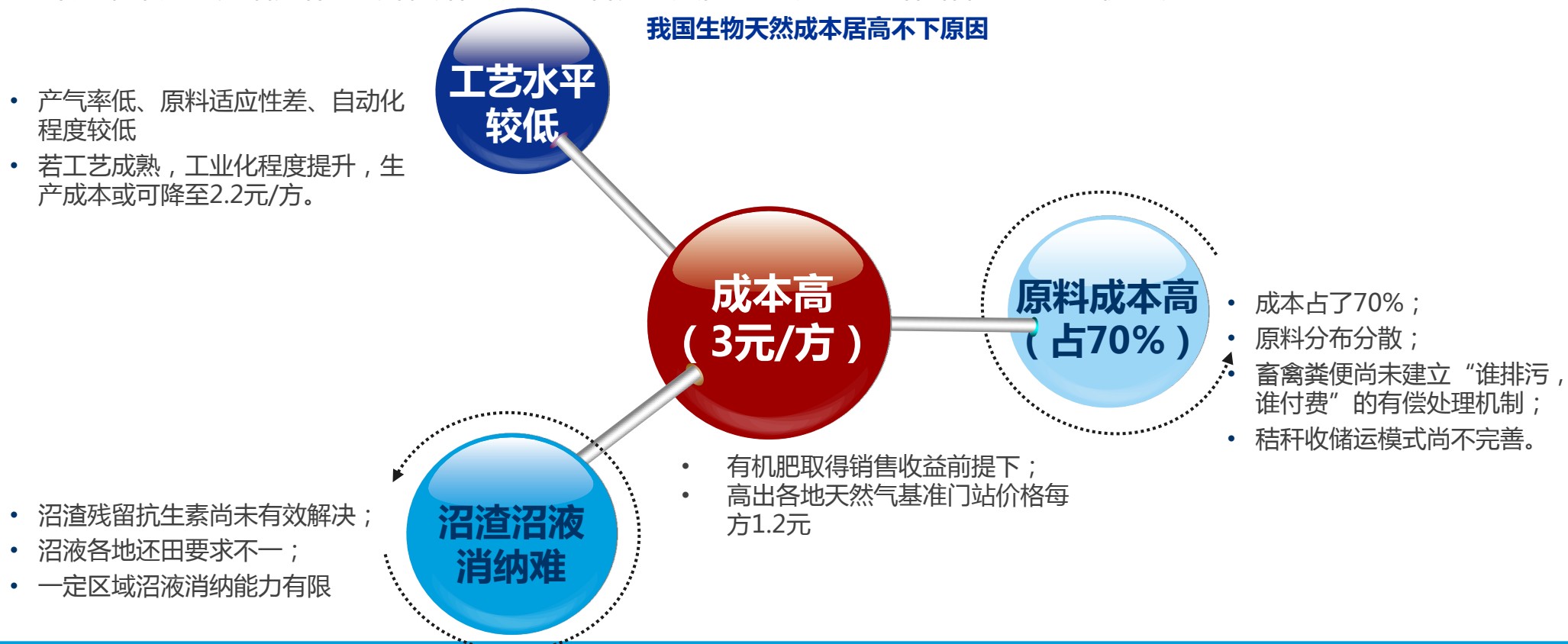
时间	部门	文件	主要内容
2015年11月	发改委等	《2015年农村沼气工程转型升级工作方案》	中央对规模化大型沼气工程每方沼气生产能力投资补助1500元；规模化生物天然气工程试点每方补助2500元，重点支持建设日产沼气500方及以上的大型沼气项目1423处、 日产生物天然气1万方以上的试点项目64处 。 2015-2017年，中央财政共投资近60亿元。
2016年12月	央财经领导小组会议	/	2016年12月21日，习总书记在中央财经领导小组会议上指出：以沼气和生物天然气为主要处理方向，加快推进畜禽养殖废弃物处理和资源化。
2018年8月	能源局	《关于请上报生物天然气产业化示范储备项目的通知》	将生物天然气纳入能源发展战略和天然气发展战略，建立生物天然气优先利用机制， 完善生物天然气补贴政策，将补贴重点从发电转向燃气。
2019年12月	发改委等十部委	《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》	提出到2025年，生物天然气年产量超过100亿立方米；到2030年，生物天然气年产量超过200亿立方米。 意见提出：1) 分布式商业化开发建设，以单个日产1万-3万立方米项目为重点，整县推进，同时因地制宜建设餐厨垃圾生物天然气项目；2) 对投资建设项目以及并入燃气管网消纳生物天然气的燃气经营企业， 国家油气企业在常规天然气分配上给予支持 ；3) 推进供气、供热、供冷、供电等集成化一体化经营，设计开发生物天然气碳减排方法学体系， 推进参与碳排放权交易 ；4) 开拓生物天然气在城镇居民炊事取暖、并入城市燃气管网、发电、交通燃料、锅炉燃料、工业原料等领域的应用。
2022年6月	发改委等九部门	《“十四五”可再生能源发展规划》	加快发展生物天然气。在河北、山东、河南、安徽、内蒙古、吉林、新疆等有机废弃物丰富、禽畜粪污处理紧迫、用气需求量大的区域，开展生物天然气示范县建设， 每县推进1~3个年产千万方级的生物天然气工程 ，带动农村有机废弃物处理、有机肥生产和消费、清洁燃气利用的循环产业体系建立。
2022年10月	市场监督管理总局等	国标《生物天然气》	国标正式实施，国标明确了生物天然气的产品标准，填补了产业空白，为产业化发展奠定了技术基础。

资料来源：发改委等，申万宏源研究

2.1.4 生物天然气：当前发展受限，主要原因为成本居高不下

- **目前我国生物天然气年产量仅约1.8亿方，距离2025年的100亿方目标差距较大，主要原因为成本居高不下。**2015年国家启动实施农村沼气转型升级，2015-2017年，中央财政共投资近60亿元，重点支持建设日产沼气500方及以上的大型沼气项目1423处、日产生物天然气1万方以上的试点项目64处，预计年可新增沼气生产能力4.87亿方，但据人民日报2020年报道，64个规模化试点项目中，连续稳定运营的只有10个左右，据《中国可再生能源发展报告2021》，目前我国生物天然气年产量约1.8亿方。
- **若参照其他非常规天然气获得后端补贴，则行业将迎来爆发。**2016-2018年我国对煤层气和页岩气的补贴政策是定额补贴0.3元/方，自2019年起，采用“多增多补、冬增冬补”原则。若参照其他非常规天然气补贴，行业有望快速发展。

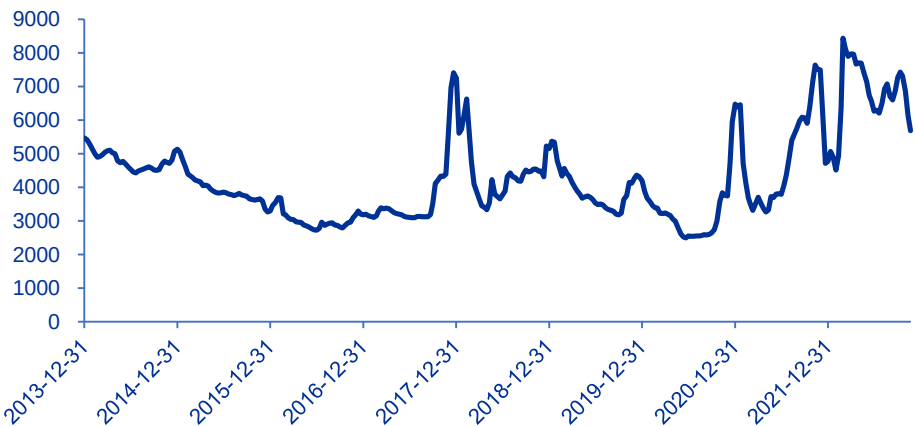
我国生物天然成本居高不下原因



2.1.5 生物天然气：多因素催化，行业景气度有望快速提升

- **天然气价格上涨提升了生物天然气的相对优势。**以2022年1月上旬至9月中旬区间为例，全国流通领域LNG均价为6864元/吨，折算约4.90元/m³，相比2020年均价上涨110.24%，相比2021年上涨38.11%，从而增强了生物天然气的相对价格优势。
- **CCER重启在即+《甲烷排放控制行动方案》编制，生物天然气有望直接受益碳交易。**生物天然气具有广泛的经济，社会和生态效益，这种正外部性正伴随碳交易价格而逐步被市场合理定价，显著提升生物甲烷的收益。2019年12月，发改委等十部委联合下发《关于促进生物天然气产业化发展的指导意见》，文件提出要设计开发生物天然气碳减排方法学体系，推进参与碳排放权交易，目前政府正在编制《甲烷排放控制行动方案》。2022年10月，生态环境部表示正在加快推动温室气体自愿减排交易市场（即CCER）。
- **欧盟提出到2030年生物甲烷产量达到350亿方，英国BP拟41亿美元收购生物天然气公司，壳牌拟20亿美元收购Nature Energy Biogas，助推行业发展。**2022年3月，欧盟委员会提出REPower EU计划，目标为2030年前将产量提升至350亿立方米。2022年8月，欧盟委员会批准通过意大利《国家经济复苏和韧性计划》拨款45亿欧元用于生物甲烷开发生产项目。在此背景下，行业龙头加速布局。2022年10月，英国石油公司宣布以41亿收购美国可再生天然气公司Archaea Energy（含承担的8亿美元债务），2022年11月，壳牌公告将斥资20亿美元收购丹麦可再生天然气生产企业Nature Energy Biogas。

我国液化天然气LNG价格（元/吨）



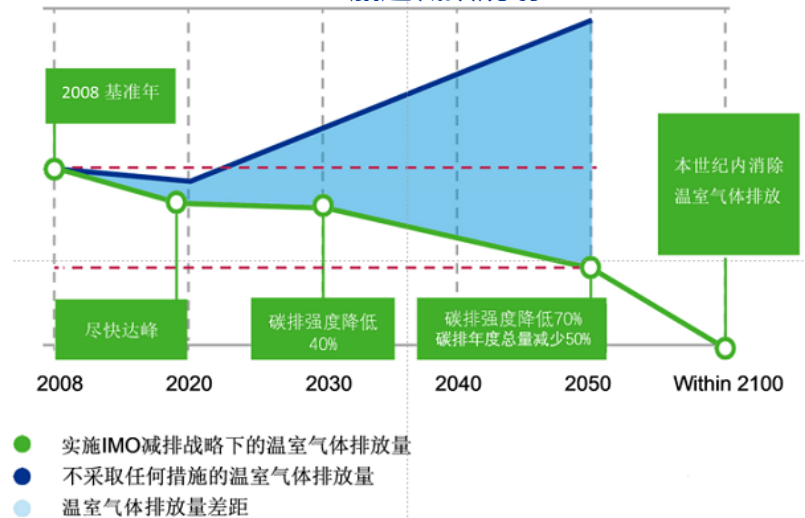
表：REPowerEU 主要内容

方案重点	发展方向	2030年节能目标	重振欧盟措施
节能	提高效率	能源的使用效率提高	将能源效率目标从9%提高到13%
	节约能耗	鼓励各国减少5%的天然气和石油需求	通过"EU Save Energy Communication",降低节能系统或产品的增值税率
	减少化石能源消耗	到2030年，工业与运输业节省350亿立方米的天然气	设立创新基金，并将范围扩大到碳排放合约交易
加速可再生能源布局	光伏	到2025年实现太阳能光伏装机量超320GW，到2030年接近600GW	通过 "European Solar Rooftops initiative", 提供260亿欧元额外投资用于太阳能建设
	热能	2030年新装3000万台热泵，节约35亿立方米天然气	将热能部署速度提升一倍
	氢能	在国内生产1000万吨可再生氢气，并进口1000万吨氢气	公布关于可再生氢生产的授权法案，拨出2亿美元用于研究
	生物甲烷	2030年前将产量提升至350亿立方米	设立新的生物甲烷合作项目和财政奖励措施
进口多样化	建立多样化的能源进出口关系	天然气进口能源依赖程度降低	通过"EU External Energy Strategy", 考虑建立"联合采购机制"签订天然气采购合同

2.1.6 生物天然气：船运减碳催生4.35亿方大单，行业有望进一步加速发展

- **国际船运行业碳排放量约占全球的3%，船运减碳需求大。**船运承担了全球85%以上的国际贸易运输量，该行业CO₂排放量占全球总排放量的2%~3%（2010年以来全球船用燃料消费量2.5亿~3.0亿吨/年，1吨燃料约产生3.15吨CO₂，以此计算，2020年船运排放近8.1亿吨CO₂，占全球总排放量的2.3%）。
- **政策约束，IMO要求船运2030年碳排放强度相比2008年至少降低40%。**国际海事组织（IMO）于2018年制定了船舶温室气体减排初步战略，目标是以2008年为基准年，至2030年碳排放强度至少降低40%，2050年争取降低70%；2050年国际航运的温室气体年度总排放量比2008年减少50%。2020年，IMO批准了现有船舶能效指数（EEXI）、碳强度指标等级（CII）和强化船舶能效管理计划（SEEMP）等减排短期措施修正案草案，将于2023年起生效。此外，欧盟决定从2022年起将5000吨级以上船舶纳入碳排放交易系统（EU-ETS），进一步强化船运碳减排。
- **船运减碳难度大，目前生物质燃料技术相对最为成熟。**为应对碳减排，多家船运公司谋求动力转型，但根据国际航运商会研究，要满足一艘全球航行的大型集装箱船的能耗需求，需要至少1万个动力电池，目前电池技术尚不支持。同时，大规模应用氨燃料可能存在安全风险，也缺乏相应的港口基础设施。目前来看，以生物质为基础的航运替代燃料生产技术相对最为成熟。
- **2022年11月国际海运集团拟每年向中国采购生物天然气4.35亿方，可签十年协议。**中国产业发展促进会生物质能产业分会受一家国际海运集团委托，协助其在国内采购绿色船用燃料—液化生物天然气。该航运企业拟开通中国到欧洲、北美等多条绿色航线，首期每年采购液化生物天然气30万吨（折合气态生物天然气约4.35亿方），可签十年采购协议。

IMO船运减碳规划



IMO提出的多维度船运减碳路径



2.1.7 生物天然气：建议关注沼气利用龙头维尔利

- **维尔利：在沼气工程及天然气工程领域优势显著。**公司成立于2003年，2011年登陆深交所。业务主要分布在餐厨及厨余垃圾、垃圾渗滤液、沼气及生物天然气、VOC油气回收等市场领域。在维尔利先后承建过40余个餐厨垃圾处理项目与多个厨余垃圾处置项目，拥有多个稳定运行的餐厨垃圾及厨余垃圾处理样板工程，经验丰富。同时，维尔利全资子公司杭能环境在沼气、天然气工程领域的整体技术上处于国内先进水平，具有高浓度高氨氮高效厌氧发酵技术、特种厌氧菌驯化技术、秸秆仿生水解技术、沼气水洗/膜提纯等多项核心技术，自成立以来已承担完成国内外350余项大型沼气和生物天然气工程项目，其中日产1万方以上规模生物天然气项目70余项，客户中包含中粮、中广核、优然牧业等众多优质企业，其中山东民和一期项目是我国在联合国成功注册的第一个农业领域特大型沼气工程清洁发展机制（CDM）项目，项目实现年减排温室气体7万吨二氧化碳当量。

表：公司生物天然气项目案例

项目名称	年份	原料	处理量	沼气产量
1. 中广核突泉3.5万方生物天然气项目	2019年	秸秆、牛粪污	288t/d.200t/d	73,000m ³ /d
2. 山东优然1.4MW沼气发电项目	2019年	牛粪	568t/d	14,423m ³ /d
3. 黑龙江八五三德润4MW秸秆沼气发电项目	2018年	秸秆	225t/d	40,000m ³ /d
4. 广西隆安超润2MW混合原料沼气发电项目	2018年	混合原料	250t/d	20,830m ³ /d
5. 徐州国新5.5MW秸秆沼气发电项目	2018年	混合原料	1162t/d	55,000m ³ /d
6. 射阳金源2.6MW沼气发电项目	2018年	混合原料	580t/d	26,000m ³ /d
7. 河北康宏1.2MW牛粪沼气发电项目	2018年	牛粪	450t/d	12,000m ³ /d
8. 浙江杭州萧山200吨/天餐厨垃圾处理项目	2017年	餐厨垃圾	200t/d	14,000m ³ /d
9. 河北聚破1.3MW牛粪沼气发电项目	2017年	牛粪污	490t/d	12,700m ³ /d
10. 中广核河北衡水10万方生物天然气项目	2016年	混合原料	1540t/d	180,000m ³ /d

资料来源：公司官网，申万宏源研究

公司典型案例：裕丰京安30万头猪场沼气发电项目

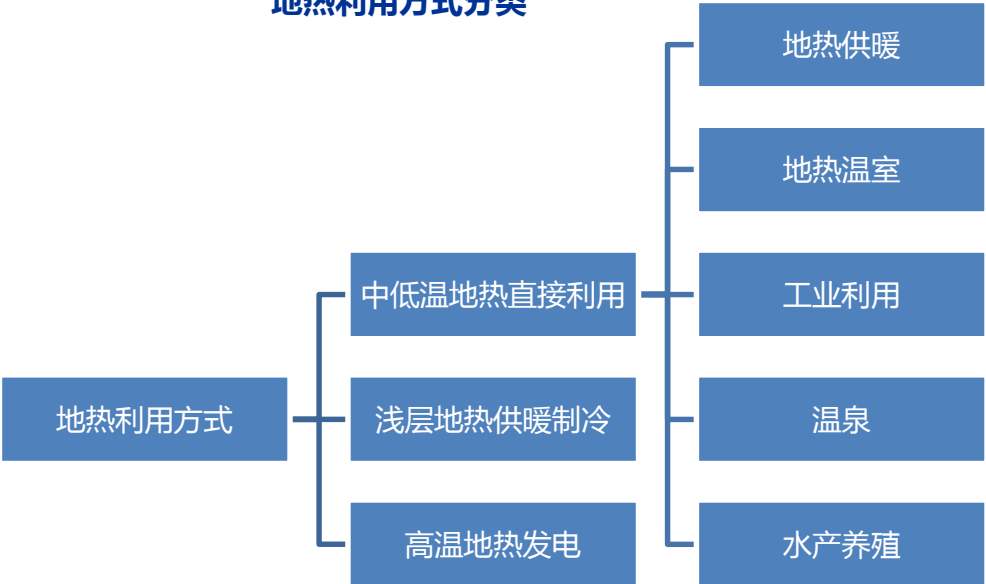


资料来源：公司官网，申万宏源研究

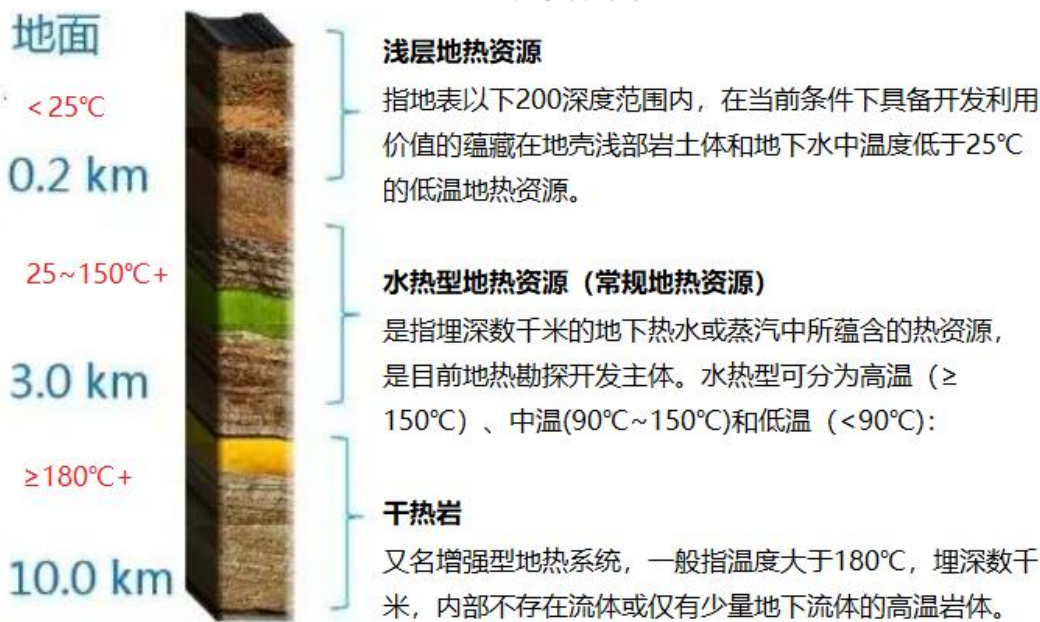
2.2.1 地热能是一种持续稳定的清洁能源，主要用于供热及发电

- **地热是极少数不受天气变化影响的可再生清洁能源。** 地热资源具有储量大、能源利用效率高、运行成本低和节能减排等优点，是少数不受天气、季节变化影响的可再生清洁能源。
- **常规中低温（25-90℃）主要用于供暖、洗浴疗养等，应用最广，25℃以下浅层地温供暖及150℃以上高温地热发电应用较少。** 其中25℃以下的浅层地温主要用于供暖、制冷；25~90℃的中低温地热以直接利用为主，多用于工业、种植、养殖、供暖制冷、旅游疗养等方面；150℃以上的高温地热主要用于发电，发电后排出的热水可进行梯级利用。
- **按照分布位置和赋存状态，地热资源可分为浅层地热资源、水热型地热资源和干热岩型地热资源和岩浆型。** 其中200m以下的为浅层地热能，用于供热；200-3000m为水热型地热能（常规地热资源，应用最广），用于供热和发电；干热岩一般用于发电，但由于成本过高，目前并未投入大规模使用。岩浆型目前尚无法有效开采。

地热利用方式分类



地热资源类型



2.2.2 我国地热资源储量大，但开采率低，双碳目标下，地热有望规模化开发



- 我国地热资源约占全球资源的1/6，但浅层地热开采率仅2.3%。目前我国地热资源每年利用量折合标准煤0.21亿吨，其中水热型地热资源开采率仅为0.2%，浅层地热能开采率仅为2.3%。
- 地热能减排效果显著，双碳目标下，“十四五”有望迎来规模化开发。以冬季供暖为例，地热在北方地区清洁取暖以及夏热冬冷地区集中供暖中开始扮演越来越重要的角色；稳定高效的地热发电普及应用后未来可成为可再生能源电力稳定的重要支撑。《“十四五”可再生能源发展规划》提出积极推进中深层地热能供暖制冷；全面推进浅层地热能开发；有序推动地热能发电发展。

表：我国地热资源利用及分布情况

折合标准煤t	浅层地热能资源	水热型地热资源	干热岩资源
可开采资源量	7亿	18.65亿	856万亿
目前年利用量	1600万	415万	-
开采率	2.30%	0.20%	-

资料来源：《中国地热资源潜力评价》、申万宏源研究

表：2017年至今地热能相关重要政策

发布时间	政策名称	发布机构	主要内容
2017年2月	《地热能开发利用“十三五”规划》	国家发改委、国家能源局、国土资源部	在“十三五”时期，新增地热能供暖（制冷）面积 11亿平方米，其中：新增浅层地热能供暖（制冷）面积 7 亿平方米；新增水热型地热能供暖面积 4 亿平方米。新增地热发电装机容量 500MW。到 2020 年，地热供暖（制冷）面积累计达到 16 亿平方米， 地热发电装机容量约 530MW 。2020 年地热能年利用量 7000 万吨标准煤，地热能供暖年利用量4000 万吨标准煤。京津冀地区地热能年利用量达到约 2000万吨标准煤。
2018年1月	《关于加快浅层地热能开发利用促进北方采暖地区燃煤减量替代的通知》	国家发改委等	以京津冀及周边地区等北方采暖地区为重点，到2020年，浅层地热能供热（冷）领域得到有效应用，应用水平得到较大提升，在替代民用散煤供热（冷）方面发挥积极作用，区域供热（冷）用能结构得到优化，相关政策机制和保障制度进一步完善，浅层地热能利用技术开发、咨询评价、关键设备制造、工程建设、运营服务等产业体系进一步健全。
2021年9月	《关于促进地热能开发利用的若干意见》	国家能源局	到2025年，地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50% ，在资源条件好的地区建设一批地热能发电示范项目， 全国地热能发电装机容量比2020年翻一番 ；到2035年，地热能供暖（制冷）面积及地热能发电装机容量力争比2025年翻一番。
2022年1月	《“十四五”现代能源体系规划》	国家发改委、国家能源局	积极推进地热能供热制冷，在具备高温地热资源条件的地区有序开展地热能发电示范。在京津冀、山西、陕西、河南、湖北等区域大力推进中深层地热能供暖制冷，在西藏、川西、青海等高温地热资源丰富地区建设一批地热能发电示范项目。
2022年6月	《“十四五”可再生能源发展规划》	国家发改委等9部门	积极推进地热能规模化开发：积极推进中深层地热能供暖制冷；全面推进浅层地热能开发；有序推动地热能发电发展。

资料来源：国家发改委、国家能源局、申万宏源研究

2.2.3 地热供暖：重要的清洁供暖方式，十三五发展不及预期

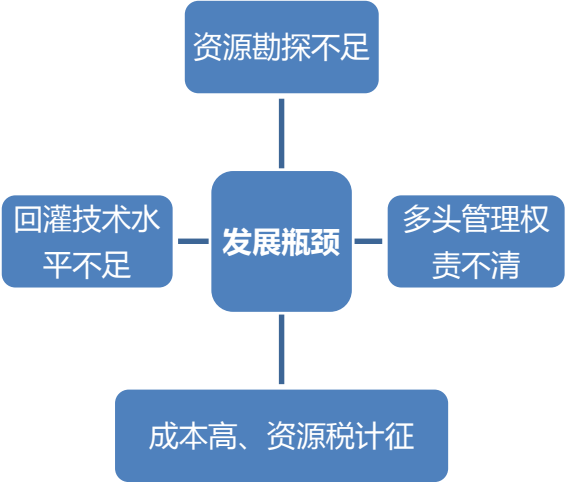
- **北方地区冬季清洁取暖是保障百姓温暖过冬、减少环境污染的重要举措，2020年北方清洁供暖率达65%。**自2017年十部委联合印发《北方地区冬季清洁取暖规划（2017-2021年）》以来，我国清洁供暖快速发展，据清洁供热产业委员会统计，截至2020年底，我国北方地区供暖总面积218亿平方米（城镇148亿平方米，农村70亿平方米），其中清洁供热面积约142亿平方米，清洁供热率达65%。
- **我国当前清洁供暖以清洁燃煤供热为主，天然气供热为辅，地热供暖占比约10%。**我国北方地区的清洁热源基本形成以清洁燃煤集中供热（燃煤热电联产占约90%）为主（面积占比约50%）、天然气供热为辅（面积占比约30%），电供暖、工业余热和可再生能源供热（以地热和生物质为主）等其他热源补充的格局。根据国家地热能中心数据，截至2020年底，我国地热供暖面积累计实现13.9亿平方米，约占我国清洁供暖面积的10%。
- **十三五地热供暖完成不及预期，主要由于浅层地热开发不规范，部分地方限制开发导致。**2017年的《地热能开发利用“十三五”规划》是我国地热发展的首部系统性政策指导文件，文件提出了发展目标、重点工程和实施路径。但截止2020年底，浅层地热供暖由于前期发展较快以及不规范的地热开发导致资源浪费，使得十三五期间一些地方政府限制浅层地热能项目的开发。

表：地热能十三五规划完成情况

亿平方米	目标	实际完成	超预期或不及预期原因
新增地热能供暖（制冷）面积	11	8.98	注：十三五累计地热供暖面积为13.9亿平
-浅层地热能供暖（制冷）面积	7	4.18	该领域前期发展较快，行业门槛低，资质不佳企业进入，导致部分工程质量问题突出，一些地方政府限制浅层地热能项目的开发利用。
-水热型地热供暖面积	4	4.8	尽管存在回灌率低等问题，但受益于治理大气污染、淘汰燃煤供暖锅炉等政策，水热型地热仍超额完成规模目标。

资料来源：《中国地热产业发展空间分析》、申万宏源研究

我国地热资源发展瓶颈



2.2.4 地热供暖：十四五积极推进，地热供暖市场规模约2500亿

- **十四五将积极推进中深层地热能供暖制冷，全面推进浅层地热能开发。** 2022年国家发改委等九部门印发的《“十四五”可再生能源发展规划》提出，积极推进中深层地热能供暖制冷，全面推进浅层地热能开发。
 - 中深层地热清洁供暖：十三五期间中深层地热清洁供暖年均增长率达10%，十四五期间有望在政策推动下加速发展。
 - 浅层地热全面推进：1）在北方地区，浅层地热在替代民用散煤供热（冷）方面将进一步推进。2）在南方夏热冬冷地区，供暖需求呈上升趋势，伴随政策出台，浅层地热能开发利用逐步得到广泛应用。例如湖南省《关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的实施意见》明确提出积极扩大地热能供暖制冷利用规模。湘潭作为湖南省级浅层地热能建筑规模化应用试点城市，将实现项目建设区域新建居住、公共、工业建筑实施浅层地热能技术占比不低于30%。《湖北省能源发展“十四五”规划》提出在武汉等地推广浅层地热能供暖和制冷，2025年使地热能供冷供热建筑增至5000万平方米。
- **十四五期间地热能供暖面积比2020年增加50%，市场空间约2500亿市场。**《关于促进地热能开发利用的若干意见》提出十四五期间地热能供暖（制冷）面积比2020年增加50%，2035年力争比2025年翻一番。据此测算，十四五期间预计全国可新增地热能供热（制冷）面积约7亿平方米，十四五期间CAGR达8.45%。根据《节能门窗工程、防水工程、地源热泵工程造价指标》数据，22个地源热泵典型工程项目平均造价约为350元/m²，据此测算，十四五期间市场规模近2500亿。

表：地热能供暖市场规模测算

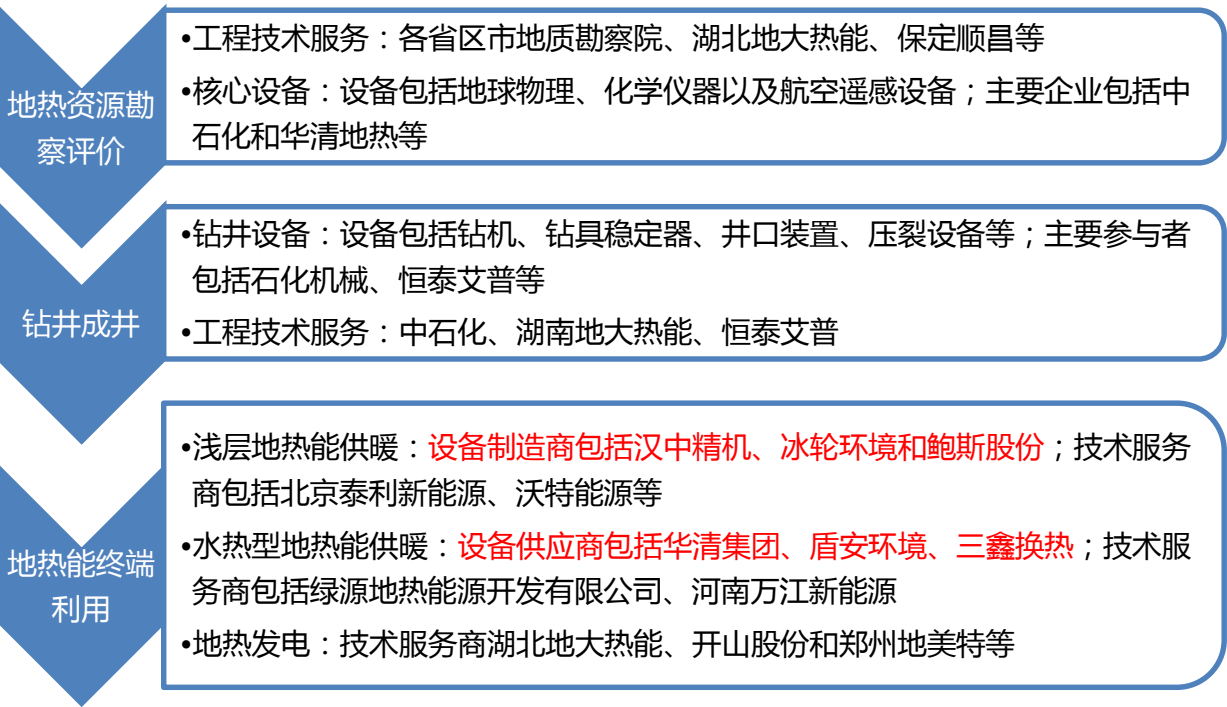
	2020	2021E	2022E	2023E	2024E	2025E	2026E	2027E	2028E	2029E	2030E
地热能供暖面积（亿平方米）	13.9	15.07	16.35	17.73	19.23	20.85	22.35	23.96	25.69	27.54	29.52
yoy		8.45%	8.45%	8.45%	8.45%	8.45%	7.20%	7.20%	7.20%	7.20%	7.20%
新增地热能供暖面积（亿平方米）		1.17	1.27	1.38	1.50	1.62	1.50	1.61	1.73	1.85	1.98
单位造价（元/平方米）	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350	350
市场规模（亿元）		411.0	445.7	483.3	524.1	568.4	525.4	563.3	603.8	647.3	693.9

资料来源：国家发改委、国家地热能中心、申万宏源研究

2.2.5 地热供暖：地热源热泵优先受益

- **地热能按照上中下游可分为地热资源勘查评价、钻井成井与地热能的终端利用三部分。**其中在地热能终端利用方面，浅层地热能供暖设备国产化率达70%左右；水热型地热供暖设备市场参与者众多，技术服务市场份额相对集中。
- **地源热泵技术成为十四五推广对象，将优先受益。**2022年3月国家住建部发布的《“十四五”建筑节能与绿色建筑发展规划》中明确提出鼓励各地因地制宜推广使用地源热泵技术。对地表水资源丰富的长江流域等地区，积极发展地表水源热泵，在确保100%回灌的前提下稳妥推广地下水水源热泵。在满足土壤冷热平衡及不影响地下空间开发利用的情况下，推广浅层土壤源热泵技术。

地热资源利用产业链



表：我国地热能清洁供暖常用技术

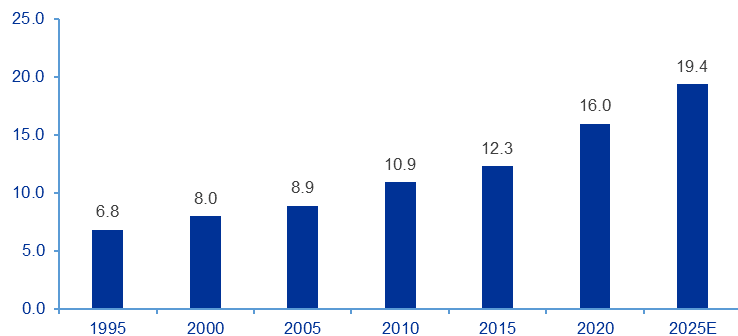
换热类型		地热清洁供暖常用技术	
直接采暖		低温地热辐射采暖系统	
		中高温地热水梯级利用	
间接采暖	浅层	土壤源热泵供暖技术	水平埋管 竖直埋管
		水源热泵供暖技术	浅层地下水水源热泵供暖技术 地表水源热泵供暖技术 工业废、污水源热泵供暖技术
	中深层	复合式地源热泵供暖技术	地源热泵+太阳能、余热、电加热等辅助热源联合应用
		中深层地热水梯级利用技术	热源为1500米以下，70°左右的地下热水，利用方式多为抽取+回灌
	中深层	中深层无干扰地热能供热技术	热源为地下2000~3000米左右，70°左右的中深层地下水或岩土体，利用方式为井下换热，取热不取水
	深层、超深层		热源为地下5000米以下、地下180°以上的地下岩土体（干热岩）

资料来源：中节能生态产品发展研究中心、申万宏源研究

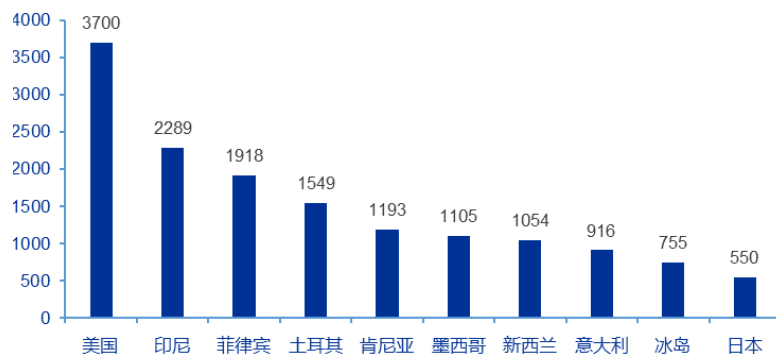
2.2.6 地热发电：整体装机规模较小，主要原因为开发成本高，政策支持不足

- **全球地热发电潜力约240GW，但装机仅约16GW，尚未大规模开发的主要原因为成本较高。**根据IRENA数据，全球地热发电资源潜力估计为240GW，2020年全球地热发电装机容量约为16GW，预测2025年全球地热发电装机容量将达19.4GW；地热发电市场集中于美国、印度尼西亚、菲律宾、土耳其、肯尼亚等地。2020年地热发电装机量前十的国家占全球地热发电装机总量超过90%。根据《Lazard平准化度电成本能源分析—第15版》，2009~2021年期间地热发电成本几乎并无变化，其主要原因是发电设施数十年来未能实现技术迭代。
- **我国地热发电潜力为9.96GW，但截止2020年装机仅约49MW，十三五规划500MW，实际仅完成18MW，主要原因为地方政府对地热发电缺乏积极性、价格政策缺失。**我国适于发电的地热资源总发电潜力996万千瓦（9.96GW），其中高温地热资源发电潜力为846万千瓦，中低温潜力为150万千瓦。高温水热型地热资源主要集中在藏南、云南滇西腾冲和青藏高原东缘川西等区域。一方面，我国高温水热资源主要集中在滇藏地区，区域电力供应相对充足，地方投资地热发电的积极性不高。另一方面，地热发电在2020年以前不像风电、光伏等可再生能源一样享受补贴。

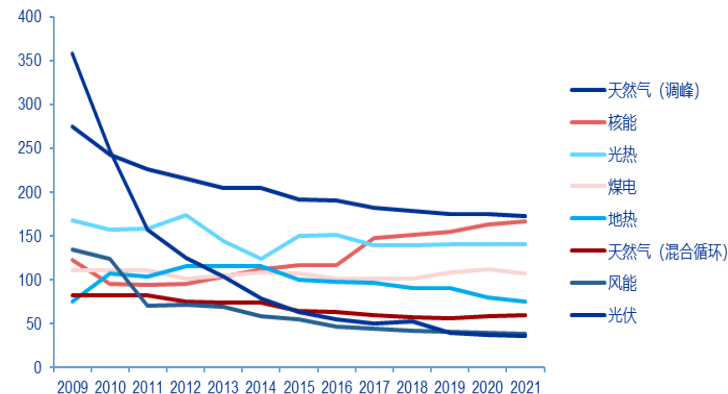
1995~2025E全球地热发电装机容量（单位：GW）



2020年地热发电装机容量前十国家（单位：MW）



不同能源发电平准化度电成本（单位：美元/MW）



2.2.8 地热发电：碳中和+极端天气背景下，多国加码稳定性高的地热发电



- **地热发电具有发电小时数高且稳定的优势，对于构建新型电力系统具有重大价值。**与风、光等间歇性新能源不同，地热发电在所有可再生能源发电中年利用小时数最高，全年90%以上的时间都可用于发电，非常稳定，可靠性强，不受天气条件影响，既可作为基本载荷，亦可作为调峰载荷，未来的普及应用可成为可再生能源电力稳定的重要支撑。
- **国内：碳中和推动下，全球地热发电有望加速发展，我国要求十四五规划地热发电翻一番。**2021年9月国家发改委、国家能源局等八部委联合发布《关于促进地热能开发利用的若干意见》指出：到2025年，全国地热能发电装机容量比2020年翻一番；到2035年，地热能发电装机容量力争比2025年翻一番。
- **国际上：各国政府针对地热能源开发颁布了多项包括税务减免、能源定价机制、免除关键设备进口税、投资税抵免等优惠政策。**1) 印度尼西亚潜在地热资源储量高达35GW。RUPTL规划至2030年地热能原计划新增装机容量为3355MW，占总再生能源计划新增装机容量的8%。2) 美国各州颁布的再生能源比重目标前所未有地强调了“基载能源”、“全天候能源”的重要性。加州公用事业委员会在2021年批准中期能源可靠性采购要求，规定2025年前需采购至少1000兆瓦的地热能装机电力。

表：全球各国地热能开发相关政策

国家	政策类型	说明
匈牙利、日本、土耳其、意大利、克罗地亚、肯尼亚、希腊、厄瓜多尔等	固定电价	针对地热项目，政府确认长期（10年以上）的固定电价，价格通常高于电力日前市场均价。在固定电价溢价期结束后，开发商可按照日前市场均价出售电力。
美国（加州）	新能源采购额度	加州公用事业委员会在2021年批准中期能源可靠性采购要求，规定2025年前需采购至少1000兆瓦的地热能装机电力。
美国	投资税抵免	可再生能源电力企业（包括地热）享受30%的投资税收抵免。
印度尼西亚	所得税减免、关税减免	可再生能源项目固定资产合格支出的所得税享受30%的减免。免除地热项目业务活动的进口关税和增值税（主免税清单制度2018年修改境外投资负面清单，允许外资持有地热发电项目100%股权。
肯尼亚	关税减免	免除地热项目关键设备的进口税（主免税清单制度）。

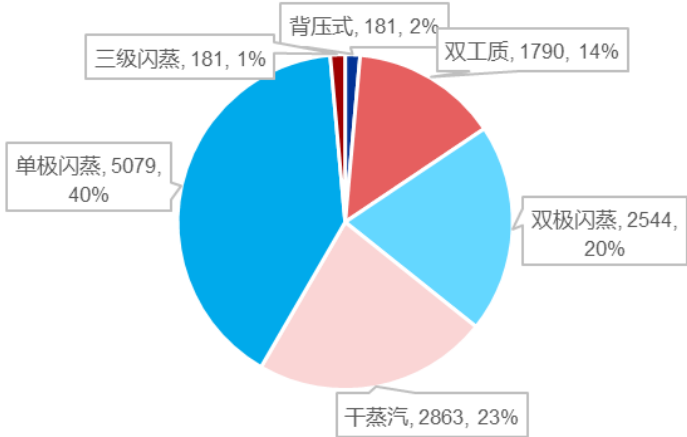
资料来源：开山股份公司年报、申万宏源研究

2.2.7 地热发电：技术路线繁多，利用中低温地热发电双循环式潜力最大

■ 地热能发电三大主流技术路线，双循环式地热发电最具潜力：

- 干蒸汽热电系统通过干蒸汽进入汽轮机做功驱动发电机发电，设计简单，成本低，但需要依赖高温热源。
- 闪蒸式地热发电系统将来自地热井口的地热水或汽水混合物，先送至闪蒸器中进行降压闪蒸使其产生部分蒸汽，再引入到汽轮机做功发电。设备简单，但是整体效率略低于干蒸汽热电系统。
- 双循环式（双工质循环）地热发电系统将地热水热量传给某种低沸点介质，低沸点介质汽化为蒸汽推动汽轮机发电。该方式可利用中低温地热发电，但是工质价格较高，并对系统技术要求高。

全球不同发电循环类型的装机容量占比（单位：MW；%）



资料来源：《碳中和目标驱动下地热资源开采利用技术进展》，申万宏源研究

表：不同类型地热发电对比

	干蒸汽热电系统	闪蒸式地热发电系统	双循环式地热发电系统	地热全流发电技术
技术原理	干蒸汽自生产井引出后，在汽水分离器中分离出固体杂质，干蒸汽送入汽轮机做功	闪蒸式是将来自地热井口的地热水或汽水混合物，先送至闪蒸器中进行降压闪蒸（或称扩容）使其产生部分蒸汽，再引入到汽轮机做功发电。	地热水与发电系统不直接接触，而是将其中的热量传给低沸点介质（如丁烷、氟利昂等）。当低沸点介质汽化为蒸汽时，就可推动汽轮机发电。	主要利用螺杆膨胀动力机实现发电，其原理是通过阴阳螺杆槽道中热流体的体积膨胀，推动阴阳螺杆向相反方向旋转，实现将热能转换成机械能的做功过程。
优点	最简单、成本最低的设计之一；更高效率	设备简单，可采用混合式热交换器	地下热水与低沸点工质在蒸发器内是间接换热，汽轮机内避免了地热水中气、固杂质所导致的腐蚀问题；适应性广，可适应不同化学类型、温度较低的地热水；由于热水始终处于压力之下，因而水中的结垢组分不会析出，避免了井管及管道系统中的结垢。	与汽轮机相比，螺杆膨胀动力机机组系统简单，对于进入机组的介质没有太多要求，纯蒸汽，蒸汽/热水混合物，热水均可作动力源；允许热源参数较大范围波动并保持平稳运行；螺杆粗大结实、转速低，较汽轮机转子更不易磨损，且由于螺杆的结构特点，在防结垢方面比蒸汽轮机更有优势。
缺点	需要利用高温热源，而高温地热资源相对较少，系统实施存在限制	效率略低，设备尺寸大、易腐蚀结垢；热效率低。由于是直接以地下热水蒸汽为工质，因而对于地下热水的温度、矿化度以及不凝气体含量等要求较高	低沸点工质价贵，来源不广，有的还易燃易爆，或有毒性，因而要求系统密封性好；由于蒸发器、凝汽器和预热器都必须采用间壁式换热器，增加了传热温差引起的不可逆热损失。低沸点工质一般传热性能较差，换热面积要求较大，从而增加了投资；操作和维修要求高	受自身结构特点所限，螺杆膨胀机单机容量难以做得更大，发电效率也较透平机更低
使用场景	高温地热发电	中高温地热发电	中低温地热发电	适合于小容量地热发电，可适用于中高温地热资源，其较理想的场景是将集装箱式螺杆膨胀机组，就近布置在地热生产井附近，形成“一井一站”的分布式井口地热电站开发模式

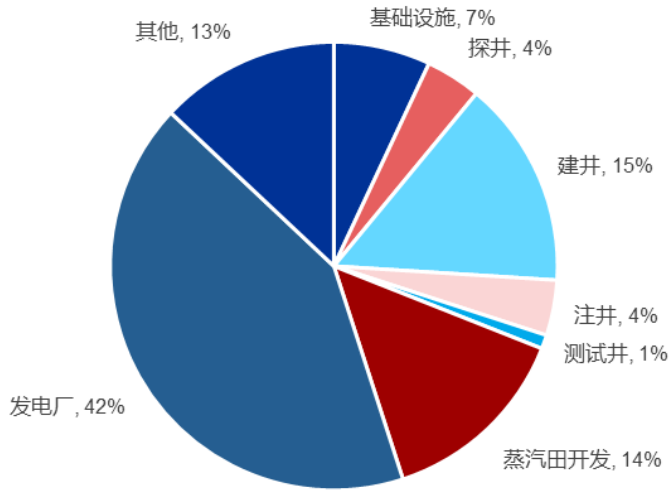
资料来源：《双碳目标背景下我国地热发电现状及技术》、申万宏源研究

2.2.9 地热发电：未来3年全球地热发电市场规模约120亿美元

■ 2022~2025年全球地热发电市场规模约为120亿美元，关注地热发电设备企业投资机会。

- 根据中国地质调查局文献中心数据，2025年全球地热发电装机容量将达19.4GW，参考IRENA数据，单位投资为3991美元/kw，据此测算，2022~2025年累计市场规模约为120亿美元。
- 参考印尼110MW地热发电项目安装成本明细，发电厂成本占比约42%，2022~2025年对应市场规模约50.4亿美元。

印尼110MW地热发电项目安装成本明细



资料来源：IRENA，申万宏源研究

表：全球地热发电市场空间测算

	2021	2022E	2023E	2024E	2025E	假设
全球新增装机量（MW）	246	400	700	1000	1400	参考中国地质调查局文献中心数据，预测2025年全球地热发电装机容量将达19.4GW
单位投资额（美元/kW）	3991.0	3791.5	3601.9	3421.8	3250.7	参考IRENA数据，2021年地热发电投资额约3991美元/kW，假设未来成本每年下降5%
全球地热发电市场规模（亿美元）	9.8	15.2	25.2	34.2	45.5	
yoy（%）		54.5%	66.3%	35.7%	33.0%	
全球地热发电设备市场空间（亿美元）	4.1	6.4	10.6	14.4	19.1	参考IRENA数据，印尼110MW地热发电项目中发电设备占总投资额的42%

资料来源：IRENA、中国地质调查局文献中心、申万宏源研究

2.2.10 开山股份：公司主营螺杆空气压缩机，逐步向地热发电装备及运营转型



■ **公司是亚洲最大的螺杆压缩机制造商，是唯一能覆盖各类型热源的地热成套发电设备制造商**

- 公司是亚洲最大、全球第三产销规模的螺杆压缩机制造商，除深耕国内市场外，公司正在大力拓展海外市场。此外，公司依托自主研发的螺杆膨胀发电技术和成套装备大力开拓海外地热发电市场，推动公司向地热发电成套装备供应商和运营商转型。
- 公司的成套发电设备有两个系列，分别为螺杆蒸汽膨胀发电机（俗称“螺杆汽轮机”）和有机朗肯循环(ORC)膨胀发电机，后者又分别有螺杆式和透平式两种不同技术形式。两个系列的发电机组最小发电功率均为500kW，最大发电功率机组为15MW，ORC机组可将低至100℃的地热水用于发电。公司的成套发电设备可以做到不同井口压力和蒸汽/热盐水温度的地热井均可有效利用。
- 公司是全球唯一能针对高压蒸汽、低压蒸汽、热水等各种不同地热资源类型“量体裁衣”定制最佳技术方案的制造商。这种能力源于公司两个系列发电设备谱系的完整性，各种组合确保地热资源都能实现最高的发电效率。

表：开山股份地热发电核心产品

设备类型	螺杆蒸汽膨胀机	有油润滑ORC螺杆膨胀发电机	螺杆无油ORC膨胀发电机	全无油轴流ORC膨胀发电机
工况状况	单机50kw~8MW，两台膨胀机驱动双出轴发电机最大可达16MW	单机5kw~5MW，两台膨胀机驱动双出轴发电机可达10MW	单机4~7MW，两台膨胀机驱动双出轴发电机8~14MW	单台7~15MW；两台膨胀机驱动双出轴发电机，可达14~30MW
等熵效率	78~81%	85~88%	≥85%	≥90%

资料来源：开山股份公司年报、申万宏源研究

2.2.11 开山股份：地热发电唯一标的，地热业务未来五年有望8~10倍增长



■ 公司由设备制造商转型成为地热新能源开发商、地热电站运营商。公司自营地热电站，稳定现金流。

- 公司地热发电已建成装机量为162.3MW，在建项目共计216.3MW。根据公司2021年年报规划，地热收入未来5年有望实现8~10倍增长。
- 公司在收购全球重点市场优质地热资源后，将自建电站生产的电力通过长期、锁定价格的购电协议出售而得到稳定的收入。

■ 公司自创井口模块电站技术路径，减少资金压力

- 井口模块电站技术路径实现了“边建设、边发电、边收益”的分期滚动开发模式，每个地热项目均可首先建设一座规模较小的井口电站，取得收益和融资后再继续建设。公司独特的技术+井口模块化地热电站开发模式具有投资强度低、适用范围广、发电效率高、发电时间长、易维护费用低等明显优势。

■ 公司具备全流程开发能力，降低成本

- 公司正在打造覆盖“地质勘探（咨询公司把关）、钻井工程、设备研制、EPC工和运维”全流程的一体化能力，目前公司在印尼和美国团队均已自建了钻井团队。

表：开山股份地热发电已建成项目

名称	国家	所有权（%）	功率（兆瓦）	购电协议时长（年）	基准电价
SMGP项目	印尼	95%	45+45+50	32	81美元/兆瓦时
SGI项目	印尼	95%	5	30	125美元/兆瓦时
Wabuska项目	美国	100%	3	25.75	67.5美元/兆瓦时
Turawell项目	匈牙利	90%	1.8	10	32900福林/兆瓦时
StarPeak一期	美国	100%	12.5	24.75	70.25美元/兆瓦时

资料来源：开山股份公司年报、公司公告、申万宏源研究

表：开山股份地热发电在建项目

名称	国家	所有权（%）	功率（兆瓦）	购电协议时长（年）	基准电价
SMGP项目	印尼	95%	50+50	32	81美元/兆瓦时
SGI项目	印尼	95%	3+11+11	30	125美元/兆瓦时
Wabuska项目二期	美国	100%	10~12	/	/
StarPeak二期	美国	100%	25~35	/	/
StarPeak三期	美国	100%	20	/	/
FishLake项目	美国	100%	20~25	/	/
OMET01项目	土耳其	100%	7	15	固定电价：968.6里拉/兆瓦时 日前市场价：1745里拉/兆瓦时
Turawell项目	匈牙利	90%	0.8	10	32900福林/兆瓦时

资料来源：开山股份公司年报、公司公告、申万宏源研究

表：传统“中央电站”与“井口模块电站”技术路径对比

	“中央电站”技术路径	“井口模块电站”技术路径
建设方式	需完成大部分的生产、回灌井方可进行电站选址及设备制造，导致资源开发及项目建设周期较长，投资强度大、融资时间拖长整个项目进度；	电站可分阶段投产，实现“边开发、边运营、边收益”，减少了资金需求量，更快实现收益；
地热资源利用效率	对地热资源温度（>240℃）及对地热井井口压力要求高；不达标的地热井无法利用；	可针对不同压力、温度的热源量身定制最佳模块电站，“热尽其用”，综合热效率高5-10%；
设备运维	地热蒸汽不可避免地含有较多杂物，导致汽轮机需定期停机除垢维护，年运营时间较短；	开山独创螺杆膨胀发电设备可以不受杂物影响，因而年运营时间大幅提高，可用系数98%以上
单机发电功率	单台机组通常为45MW及以上，不能满足合分布式能源的应用要求；	单机最大功率16MW，最小0.5MW，满足“分布式”应用场景；

资料来源：开山股份年报、申万宏源研究

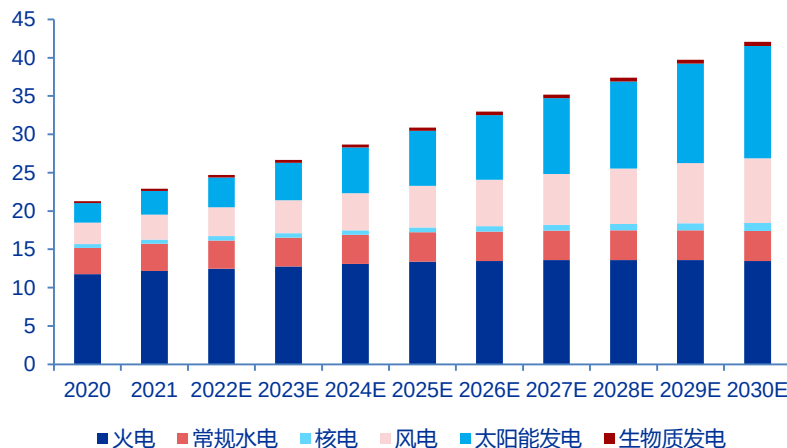
主要内容

1. 碳中和：长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济
2. 清洁能源发展：生物天然气及地热能有望加速
3. 清洁能源消纳：灵活性改造及盐湖提锂快速推进
4. 循环经济：生物柴油及再生金属大力发展
5. 重点公司估值与风险提示

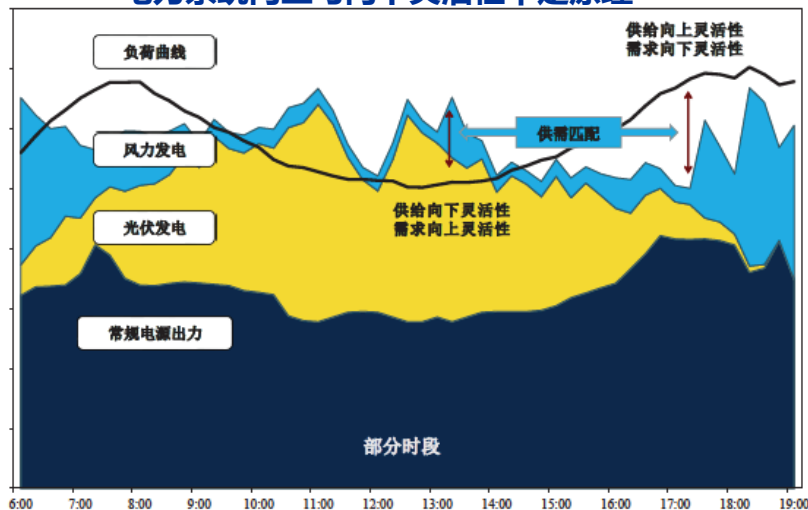
3. 清洁能源消纳：涉及源网荷储等多个方面，关注灵活性改造及盐湖提锂

- **新能源存在间歇性强、波动大、预测难等随机性和不稳定性问题，伴随大规模并网，新能源消纳问题日益凸显。** 新能源发电大比例接入，对电网系统的稳定带来挑战。在时间上，风光发电受自然环境影响，发电波动性较大，且出力往往同用电负荷不匹配。在空间上，风光装机主要分布在东北、华北北部和西北地区，与用电负荷较高的中东部地区存在空间上的不匹配，从而导致一些地区弃风弃光等问题日益突出。
- **新能源消纳涉及源网荷储等多个方面，其中需求响应和煤电灵活性改造成本优势明显，抽水蓄能和短时储能调节性能占优。** 系统调峰能力与新能源发电特性直接相关，是解决新能源消纳问题的关键举措。系统调峰能力的建设包括抽水蓄能、电化学储能、火电灵活性改造等，其中抽水蓄能电站受站址资源和建设工期限制，气电受气源、气价约束，发展规模有限。现阶段储能技术受制于经济性、安全性，尚不具备大规模商业化应用条件。火电灵活性改造凭借技术成熟度及经济性成为重要抓手。

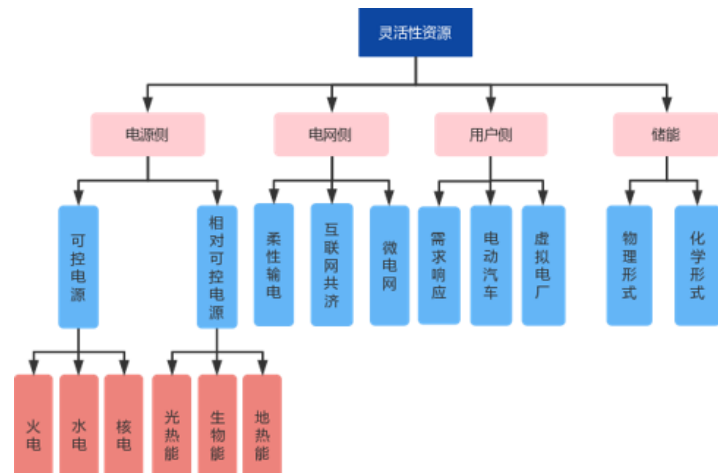
我国新能源迎来大规模装机



电力系统向上与向下灵活性不足原理



灵活性资源包括多个方面



3.1.1 火电灵活性改造：解决新能源消纳的重要抓手

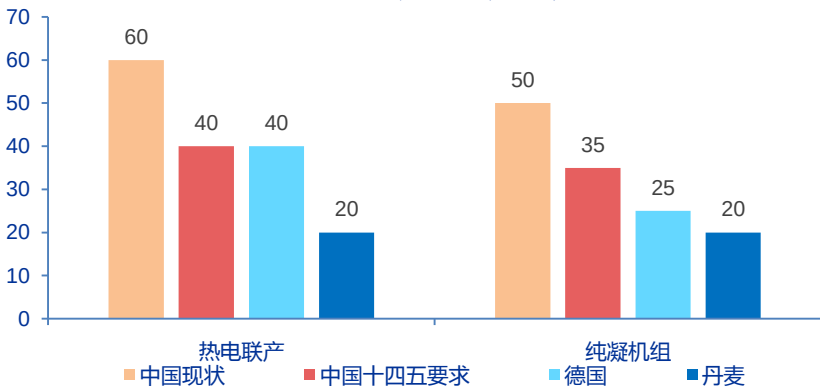
- **火电灵活性具有容量大、成本低、周期短等优势，是解决新能源消纳的重要抓手。** 2021年我国火电装机1297GW（其中煤电1110GW），火电装机容量占全国装机容量的55%，体量巨大。与此同时，火电灵活性改造具有成本低、周期短等优点。
- **从度电成本来看：**火电度电成本仅0.05元，远低于电化学储能（1.2元）等其他调节手段。
- **从前期投资成本来看：**根据中电联统计，目前煤电灵活性改造成本约500-1500元/kW，而目前抽水蓄能和电化学储能的建造成本约6000元/kW和4000元/kW，即使考虑每kW储能具备的调峰能力是煤电灵活性改造的2倍，煤电灵活性改造成本依然具备优势，考虑到煤电利用小时数更高，实际度电成本优势更加突出。
- **对标发达国家调峰能力，我国煤电灵活性还有很大提升空间。** 火电灵活性改造的核心目标是充分响应电力系统的波动性变化，实现降低最小出力、快速启停、快速升降负荷三大目标，其中降低最小出力，即增加调峰能力是目前最主要的改造目标。目前我国纯凝机组调峰能力（最低运行负荷）普遍为50%左右，热发电机组为保证热负荷供应，在供热期调峰能力仅为60%左右（一般在50%~70%）。与之对比，德国的纯凝机组最低运行负荷达到25%，供热机组最低运行负荷达到40%；丹麦火电机组基本以供热为主，供热期最低运行负荷可达15%~20%。

表6：各类有偿调峰方式的单位发电成本

调峰方式	成本分类	单位发电成本（元）
煤电深度调峰	稳燃成本	0.040
	煤耗成本	0.010
气电启停	启停费用	0.087
	相对煤电增加成本	0.39
抽水蓄能抽水	抽水电量损失成本	0.062
水电弃水	弃水电量损失成本	0.161
风电弃风	弃风电量损失成本	0.161
核电压出力调峰	核电压出力燃料成本增加	0.071

资料来源：《广东“十三五”电源调峰联合运行策略优化》，申万宏源研究

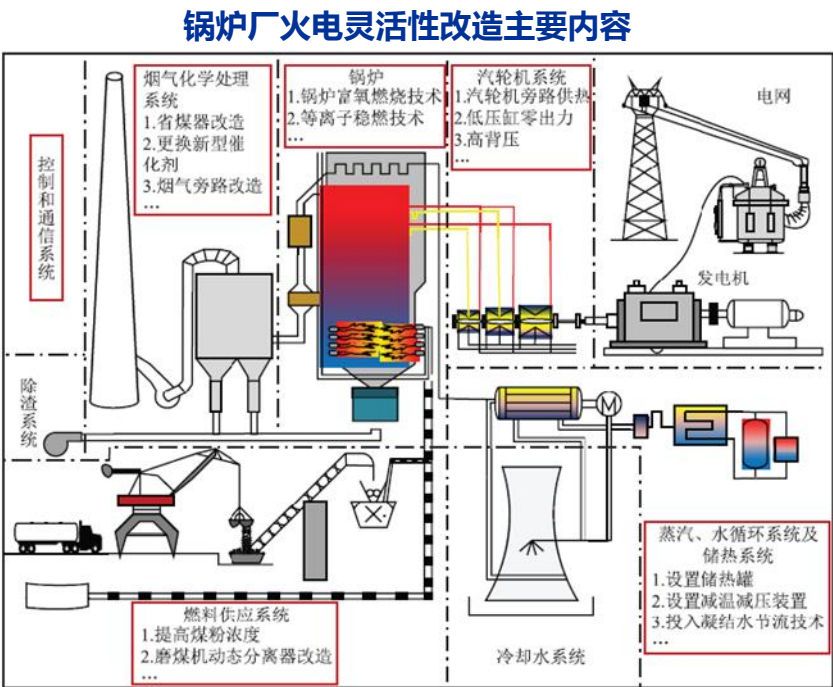
各国火电机组调峰能力对比



资料来源：《火电机组灵活性改造形势及技术应用》，申万宏源研究

3.1.2 火电灵活性改造：十四五市场空间约400亿元

- **十四五期间预计灵活性改造2亿千瓦，对应市场空间约400亿元。**2021年11月，国家发改委、能源局进一步发布《关于开展全国煤电机组改造升级的通知》，明确十四五期间完成存量煤电机组灵活性改造2亿千瓦，增加系统调节能力3000-4000万千瓦，据中电联统计，煤电灵活性改造单位千瓦调峰容量成本约在500-1500元，则十四五期间煤电灵活性改造投资额约为150-600亿元，若按400亿元计算，则2022-2025年年均市场100亿元。
- **改造内容：**1) 纯凝机组：降低锅炉负荷，核心技术包括锅炉低负荷稳燃技术、宽负荷脱硝技术、水冷壁安全防护技术；2) 热电联产机组：热电解耦。



表：热电解耦改造路径对比

改造路径	原理	优势	不足
热水/熔盐储热	在热网侧设置蓄热罐系统，削弱热-电负荷的时间耦合程度	对原系统改造程度小，供热经济性好	占地面积大、对系统长期低负荷调峰适应能力弱
电热泵/电锅炉供热	在发电侧设置电热锅炉利用电作为供热热源实现热电解耦	对原系统改造程度小、热电解耦能力强	投资高、经济性差
切除低压缸	切除低压缸进汽用于供热	投资少、运行方式灵活、供热效益好	需要对机组长期低负荷运行的安全性及机组寿命影响进行评估
高背压改造	在高背压下以排汽进行供热	内部改造工作量小，运行成本较低	低负荷运行时易发生鼓风现象
汽轮机旁路供热	汽轮机旁路将高参数蒸汽减温减压后对外供热	投资少、停机不停炉，热电解耦能力强	供热经济性差、对设备运行可靠性要求较高
吸收式热泵	抽取部分蒸汽驱动热泵回收循环水余热，增强机组供热能力。	制热量大	灵活性小

资料来源：《电力系统灵活性提升：技术路径、经济性与政策建议》、申万宏源研究

3.1.3 火电灵活性改造：政策持续出台，改造有望加速推进

- **配置灵活性改造将成风光并网的最优先条件，山东、贵州等地政策将显著加速灵活性改造。** 2021年8月国家发改委发布《关于鼓励可再生能源发电企业自建或购买调峰能力增加并网规模的通知》，文中明确将开展灵活性改造的煤电纳入调峰能力范畴，且超过电网企业保障性并网以外的规模初期按照功率15%的挂钩比例（时长4小时以上）配建调峰能力，按照20%以上挂钩比例进行配建的优先并网。此后国家和地方层面都出具政策引导煤电参与调峰。山东、贵州等地进一步出台政策，将煤电灵活性改造与新能源并网绑定，推动煤电灵活性改造加速。例如2022年11月，贵州省《关于推动煤电新能源一体化发展的工作措施（征求意见稿）》指出：对开展灵活性改造的，按灵活性改造新增调峰容量的2倍配置新能源建设指标。
- **今年以来各地新出台新版“两个细则”，对火电深度调峰补偿进行了不同程度的提高。** 2022年6月，南方能监局印发《南方区域电力并网运行管理实施细则》《南方区域电力辅助服务管理实施细则》及相关专项实施细则（下称新版南方区域“两个细则”），对火电深度调峰补偿进行了提高。以广东省为例，2022版“两个细则”相比于2020版，深度调峰补偿均有了不同程度提高，40%以下深度调峰补偿标准提高了至少6倍。

表2：南方区域深度调峰补偿标准（元/MWh）

实际出力	2022版					2020版				
	广东	广西	云南	贵州	海南	广东	广西	云南	贵州	海南
40%~50%	99	49.5	82.8	81	74.4	66	33	26.4	19.8	49.5
30%~40%	792	396	662.4	648	595.2	132	66	52.8	39.6	99
30%以下	1188	594	993.6	972	892.8	132	66	52.8	39.6	99
分摊比例										
发电侧	50%	50%	50%	50%	50%	100%	100%	100%	100%	100%
电力用户	50%	50%	50%	50%	50%	0%	0%	0%	0%	0%

资料来源：南方能监局，申万宏源研究

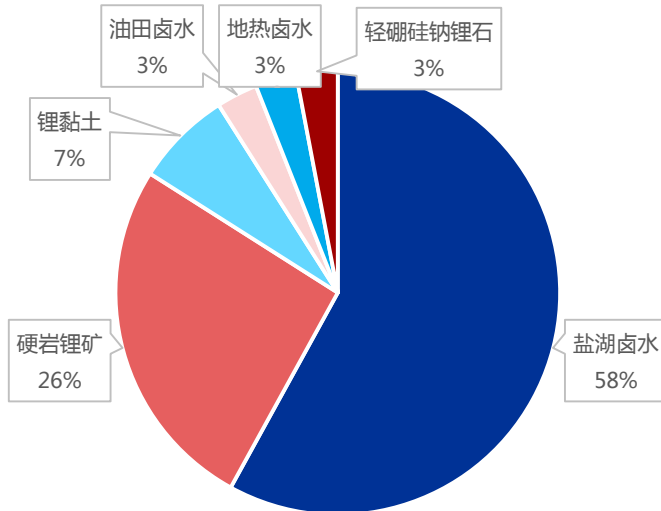
3.1.4 火电灵活性改造：推荐青达环保及东方电气，建议关注华光环能等

- **东方电气（600875）电源装备领域龙头企业，受益煤电和抽蓄建设。** 公司是我国煤电三大主机厂之一，同时也是两大抽水蓄能水轮机供应商之一，公司积极构建装备+服务双轮驱动模式。煤电未来几年建设将重回高峰，但并不意味着此轮建设过后煤电建设将停止，90年代初期大规模建设的煤电机组已临近退役，催生大量煤电等量替代建设需求。公司“水、火、核、风、光、气”六电并举，仍是国内最顶尖的电源设备生产商，外加抽水蓄能和煤电灵活性改造需求，业绩增长确定性极高。
- **青达环保（688501）火电环保装备龙头，火电加速及灵活性改造打开空间。** 公司是火电节能环保装备龙头，十四五以来伴随火电投资加速及首批节能改造设备到期，公司炉渣设备及低温省煤器成长提速。与此同时，新能源大规模并网推动火电灵活性改造加速释放，公司主打水旁路全负荷脱硝，是较早介入市场的公司之一，同时公司具备锅炉设计和制造资质，竞争优势显著，未来公司全负荷脱硝系统迎来高速增长。
- **华电重工（601226）火电辅机设备及工程龙头，积极参与灵活性改造及新能源建设。** 公司为华电集团科工业务板块平台公司，旗下物料输送工程及火电四大管道系统、空冷系统竞争优势明显，同时公司积极参与电厂综合能效提升及灵活性改造服务，目前已签订多项灵活性改造订单。受益火电基建及灵活性改造加速，公司相关的物料输送工程及热能工程业务迎来高速增长，叠加海上风电装机加速，公司有望迎来高速增长。
- **西子洁能（002534）余热锅炉龙头，熔盐储能快速发展。** 公司为余热锅炉龙头，自主研发“适用于光热与储热系统的大功率熔盐吸热器与熔盐蒸汽发生系统”，大力拓展熔盐储能市场。与此同时公司收购熔盐储能系统集成龙头赫普能源、电极锅炉制造龙头兰捷能源，积极参与灵活性改造市场。
- **华光环能（600475）余热锅炉龙头，灵活性改造技术有望产业化应用。** 公司为锅炉领先企业，储备的火电灵活性改造之煤粉预热技术与中科院合作，基本完成了关键技术和中试研究，关键技术已在60t/h等级锅炉得到验证，未来有望深度参与灵活性改造市场。
- **龙源技术（300105）领先的电站节能环保服务商，储备多项技术参与灵活性改造。** 公司为领先的燃煤电站节能环保综合服务商，掌握的等离子体点火及稳燃技术、超低负荷稳燃洁净燃烧技术、全负荷脱硝、熔盐储能等均可用于灵活性改造市场。

3.2.1 盐湖提锂：新能源时代的白色石油，锂矿本土资源战略地位提升

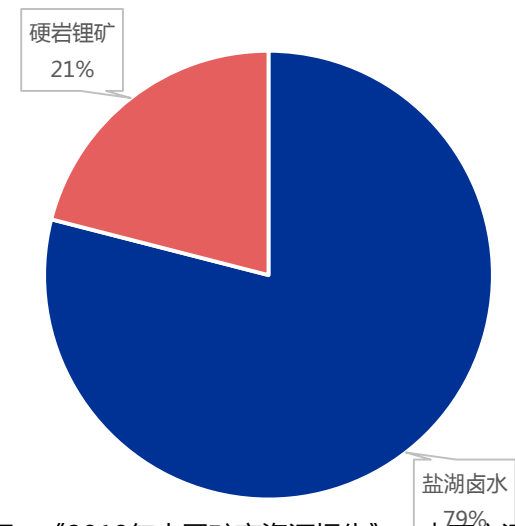
- **锂矿是新能源时代的“白色石油”，全球58%锂资源分布于盐湖，我国约79%锂资源分布于盐湖。**截至2020年末，全球已查明锂资源量约8600万吨（折LCE约4.58亿吨），其中58%锂资源分布在盐湖中，其中南美“锂三角”地区（智利、阿根廷和玻利维亚交界处的高海拔湖泊和盐沼）的锂资源量之和约占全球的近60%，其他资源量丰富的国家还有澳大利亚、美国和中国，其中澳大利亚锂资源量为630万吨，是世界上最大的硬岩型锂矿出口国。我国锂资源储量约占全球锂资源储量的7%，根据中国地质调查局，我国约79%的锂资源分布于盐湖中，其中青藏两地占全国盐湖总量超90%。
- **加拿大要求外企剥离在加锂矿资产，叠加南美锂三角推动“锂行业欧佩克”，本土资源战略地位提升。**当地时间11月2日，加拿大政府以国家安全为由下令剥离外国公司对加拿大关键矿产公司的投资。根据加方要求，中矿（香港）稀有金属资源有限公司应从加拿大动力金属公司撤资；藏格矿业投资应从加拿大超锂公司撤资。尽管从资源禀赋看，加拿大本地锂矿储量并不大，但加拿大企业持有较多南美等地的锂资源。与此同时，阿根廷、玻利维亚和智利（三国锂矿产资源占全球的约65%）正在致力于推进建立类似石油输出国组织(OPEC)的“锂三角欧佩克”，以在锂价格波动的情况下达成“价格协议”。

全球锂资源58%储存于盐湖中



资料来源：USGS（2017），申万宏源研究

我国锂资源79%储存于盐湖中



资料来源：《2019年中国矿产资源报告》，申万宏源研究

3.2.2 盐湖提锂：吸附+膜分离成为主流工艺

- **我国盐湖锂品位低，吸附+膜分离法是盐湖提锂的主要技术路线。**盐湖提锂的主要难点在于伴生离子的分离。根据盐湖卤水中锂和其他伴生离子特征，盐湖提锂技术可分为高镁锂比和低镁锂比技术。低镁锂比盐湖提锂技术主要包括沉淀法和盐梯度太阳池法。高镁锂比盐湖提锂技术主要包括膜分离法、萃取法、吸附法等。由于我国盐湖卤水镁锂比高，杂质多，吸附+膜分离工艺凭借镁锂分离效果优秀，回收率较高，工艺流程短，生产周期短，环保成本低等优点，逐步成为我国盐湖提锂的主要技术路线。

表12：盐湖提锂主流技术

主要方法	使用企业	技术特点	适用场景	优点	缺点
沉淀法	ALB、SQM	盐田浓缩提钾后得到老卤，加入石灰等辅料除杂，最后通过工业纯碱沉淀剂将锂离子沉淀	低镁锂比（小于6）	工艺相对成熟可靠性高，成本较低	需建设并维护大规模的盐田，初始投资额较大；回收率低（35%）；生产周期长（晒卤需12-18个月）
太阳池法	西藏矿业	在沉淀法基础上改进盐田设施，利用盐梯度保温技术保温	低镁锂比	充分利用自然条件，生产周期较短；节省盐田面积	同沉淀法
萃取法	大华化工、锦泰锂业	将与卤水不相溶的有机溶剂混合，将锂转移有机相中，再从有机相中萃取水相	高镁锂比	适应性强；锂回收率高；成本较低	萃取剂化学稳定性差；对设备腐蚀性大；环境污染大
煅烧法	中信国安	通过煅烧、浸取、以石灰乳和纯碱除钙镁，浓缩后沉锂	高镁锂比	镁、锂、盐酸等综合利用程度高	能耗大；水氯镁石难以完全分解，氯化氢气体对于设备腐蚀性强；环境污染大
膜法	青海锂业、五矿盐湖、青海恒信融	包括纳滤膜、电渗析、反渗透等方法，膜分离使一价离子通过膜，而镁、钙等杂质被截留	高镁锂比	设置简单，操作方便，不污染环境，母液可循环利用	工艺对水质要求高，对滤膜质量要求高；高性能滤膜造价成本高，使用周期较短
吸附法	蓝科锂业、藏格锂业、Livent	先用有选择性的吸附剂吸附，再用淡水反冲将锂离子洗脱分离	低浓度卤水	适合工业化生产，选择性好，环境友好	淡水消耗大，铝系吸附剂容量小，需大规模建设吸附塔

资料来源：各公司公告，《高镁锂比盐湖镁锂分离与锂提取技术研究进展》，申万宏源研究

3.2.3 盐湖提锂：技术进步叠加国产成本优势，膜法应用持续提升



表：中国主要盐湖提锂项目建设情况

盐湖名称	业主	现有	在建	筹建	现行工艺	工艺商	在建及筹建中试情况	业主主要股东
一里坪盐湖	五矿盐湖	1		1	全膜法改为吸附+膜	蓝晓科技（0.6）+久吾高科	1000吨/年氢氧化锂中试准备编制环评	五矿有色51%，伊利鸿大49%
西台吉乃尔盐湖	中信国安	1	2		已建：煅烧法；在建：膜法		千吨级吸附法提锂中试环评公参	中信国安科技100%
	中信昆仑恒信融	2		2	n/a			中信重型机械100%
	中科捷鑫	0.1			膜法	青海盐湖所+上海有机化学所		西安善美锂业45.2%，惠然投资10.3%
东台吉乃尔盐湖	青海锂业	1			萃取	青海盐湖所		深圳捷鑫58%，姚杰30%
	东台锂资源	1		2	电渗析	青海盐湖所		东台锂资源74.5%，青海地矿23.1%
	蓝科锂业	3			电渗析	蓝科锂业+启迪清源		泰丰锂能49.5%，西部矿业27%
察尔汗盐湖	盐湖比亚迪			3	吸附+膜	蓝科锂业	蓝晓科技600t中试	盐湖股份51.42%，科达制造48.58%
	盐湖股份			4	吸附+膜		蓝晓科技中试	盐湖股份49.5%，比亚迪49%
	藏格锂业	1		1	吸附+膜	蓝晓科技+聚能永拓+启迪清源		青海国资13.9%，中国中化7.7%
巴仑马海	锦泰锂业	0.7	0.3		吸附+膜	蓝晓科技（0.3+0.4）		藏格钾肥100%
	柴达木兴华	1			萃取	万邦达（0.3）		锦泰钾肥100%
	金海锂业		1	2	吸附+膜	蓝晓科技（0.5）		亿纬锂能49%，大华化工51%
大柴旦盐湖	金昆仑锂业		0.5	1	吸附+膜	蓝晓科技	久吾高科1000t中试	亿纬锂能80%+金昆仑20%
	金纬新材料		0.6（试运行）		吸附	三达膜+蓝晓科技		大华化工36.7%，亿纬锂能29.96%
	博华锂业	0.1			萃取	蓝晓科技		金昆仑锂业51%，亿纬锂能49%
大浪滩卤水资源	中农贤丰锂业		0	3	吸附+膜			锦泰钾肥100%
龙木错盐湖	西藏国能矿业		1		吸附			贤丰控股42.8%，中农集团18%
结则茶卡盐湖	西藏国能矿业		1		吸附+萃取	蓝晓科技	永正锂业+东华理工大学	西藏城投41%，西藏金泰工贸34%
扎布耶盐湖	西藏扎布耶	1	1.2	2	一期：太阳池结晶法 二期：吸附+膜	一期：扎布耶锂业； 二期：倍杰特；	中科院过程所+上海意定新材料科技+唯赛勃	西藏矿业50.7%，天齐锂业20%
拉果错盐湖	西藏阿里拉果			5	膜法		三期氢氧化锂：久吾高科提供中试	久吾高科、倍杰特+三达膜（连交设备）
班嘎错盐湖	西藏中鑫			1			久吾高科、蓝晓科技	浙江金石矿业（紫金矿业）70%，西藏盛源矿业30%
合计		12.9	7	28				贾立新60.76%，浙江天铁21.74%，何月胜17.5%

3.2.4 盐湖提锂：锂价上涨+战略地位提升加速行业释放，市场空间约60亿

- **锂价上涨+本土资源战略地位提升+技术突破，盐湖提锂行业加速释放，供应商迎来快速发展期。**2020年下半年以来，锂价再度进入上行周期，叠加海外锂矿资源收紧，本土资源战略地位提升，国内盐湖提锂产业有望进入新一轮的扩张周期。基于在建及筹建产能，我们预计十四五期间盐湖提锂产能将新增15万吨产能，到2025年达到27.5万吨。
- **十四五期间盐湖提锂行业有望释放“吸附+膜分离”订单60亿元。**按照盐湖提锂“吸附+膜分离”工艺万吨产能投资4亿元、十四五期间盐湖提锂新增15万吨产能计算，十四五期间行业将释放60亿元。

盐湖提锂吸附+膜分离工艺流程



我国碳酸锂历年价格走势（元/吨）



3.2.5 盐湖提锂：推荐沃顿科技、三达膜，建议关注久吾高科

- **海外政策波动提升本土锂矿资源战略地位，我们看好盐湖提锂加速发展下的膜企投资机会。**在新能源汽车产业爆发的当下，加拿大要求外企剥离在加锂矿资产，叠加南美锂三角推动“锂行业欧佩克”，锂矿资源抢夺激烈，本土资源战略地位提升，国内盐湖提锂开发建设有望加速，进而带动相关膜企业快速发展。重点推荐沃顿科技、三达膜，建议关注久吾高科。
- **1) 沃顿科技：纳滤及反渗透膜龙头，受益进口替代加速，积极参与盐湖提锂市场。**公司是反渗透及纳滤的绝对龙头，伴随公司膜产品性能及稳定性稳步提高，叠加服务响应及价格优势显著，公司工业膜销售占比不断提升，进口替代明显。与此同时公司引进国家能源集团旗下龙源环保作为公司第二大股东，国能集团大量用膜需求将有力加速推动公司产品进口替代进程。此外，公司扩产产能，升级产品结构，同时积极开拓盐湖提锂、海淡等多个膜高端应用场景，多重作用下，公司业绩迎来高速增长。
- **2) 三达膜：膜分离产业订单推进顺利，吸附设备首次中标。**公司是工业膜分离的龙头，实现全产业链布局。2022年2月公司中标金昆仑锂业有限公司（主要股东为大柴旦大华化工及惠州亿纬锂能）5000吨/年电池级碳酸锂项目EPC总承包合同，中标价2.1亿元，目前执行顺利，金昆仑锂业项目未来扩建1万吨，公司有望优先受益。2022年10月29日，公司与拥有拉果错盐湖采矿权的西藏阿里拉果资源有限责任公司（紫金矿业旗下公司）签署连续离交设备系统买卖合同，合同金额1.56亿，伴随盐湖提锂订单不断释放，有望带动公司业绩快速增长。
- **3) 久吾高科：膜分离率先产业应用，吸附剂迎来规模化订单。**公司作为陶瓷膜领域龙头企业，是国内少数具备全产业链服务能力的膜分离企业，下游领域经验丰富，品牌优势明显，作为产学研结合的典范企业具有强劲的研发能力。公司在2018年中标五矿盐湖万吨碳酸锂项目，率先实现膜分离提锂产业化应用。与此同时，公司积极研发吸附剂，目前吸附剂已在金海锂业及藏格矿业规模化应用，公司成为行业唯一兼具吸附+膜分离工艺段供应商。伴随公司在西藏矿业扎不耶、拉过错、班嘎错等盐湖提锂项目推进，公司业绩有望迎来高速成长。

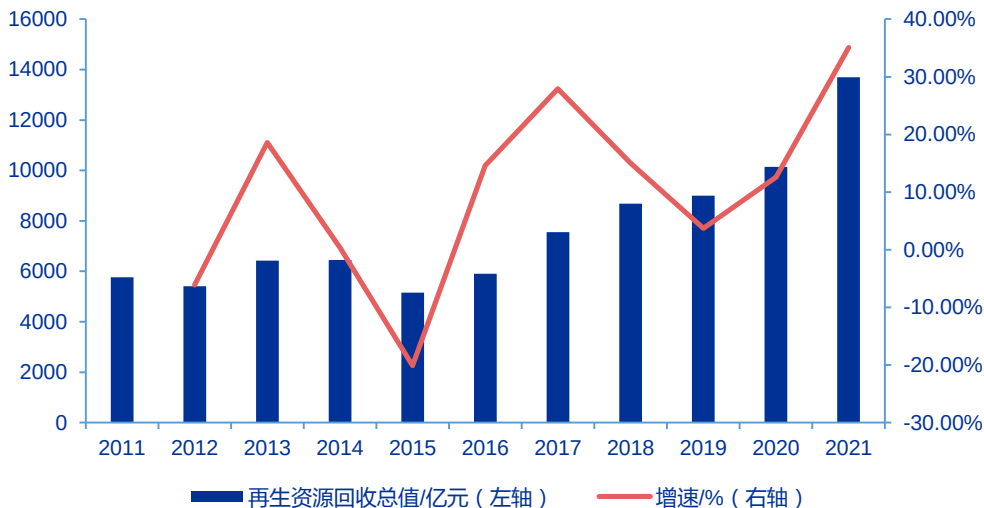
主要内容

1. 碳中和：长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济
2. 清洁能源发展：生物天然气及地热能有望加速
3. 清洁能源消纳：灵活性改造及盐湖提锂快速推进
4. 循环经济：生物柴油及再生金属大力发展
5. 重点公司估值与风险提示

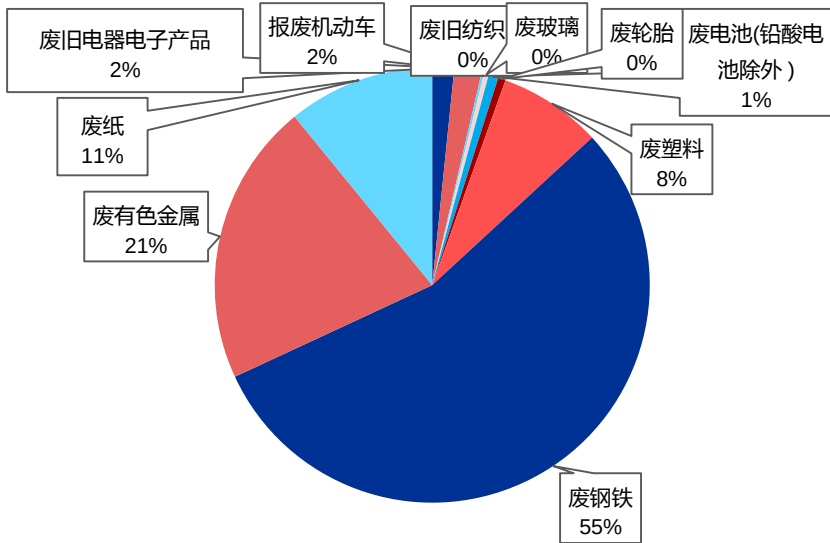
4. 循环经济：回收价值稳步提升，十四五规划提出行业产值达5万亿元

- **我国再生资源回收价值稳步提升，其中废钢及废有色金属价值体量最大。** 伴随2016的国际大宗商品价格开始反弹，再生资源价格回暖，再生资源总值持续升高。2021年我国再生资源回收总量达3.81亿吨（同比+2.4%），回收总额达1.37万亿元（同比+35.1%），其中以废钢及废有色金属回收价值体量最高。
- **2021年7月，发改委印发《“十四五”循环经济发展规划》，《规划》提出到2025年，主要资源产出率比2020年提高约20%，单位GDP能源消耗、用水量比2020年分别降低13.5%、16%左右，农作物秸秆综合利用率保持在86%以上，大宗固废综合利用率达到60%，建筑垃圾综合利用率达到60%，废纸利用量达到6000万吨，废钢利用量达到 3.2 亿吨，再生有色金属产量达到 2000 万吨，其中再生铜、再生铝和再生铅产量分别达到 400万吨、1150 万吨、290 万吨，根据人民日报报道，2025年资源循环利用产业产值将达5万亿元。**

我国再生资源回收总额变化情况



2021年 主要品种再生资源回收额及占比



4.1.1 生物柴油：清洁的可再生能源，助力节能降碳

- **生物柴油是一种清洁的可再生能源。**性能与普通柴油相似，是优质的石化燃料替代品。常见的生物柴油的原料包括油料作物（大豆、棕榈、菜籽等），地沟油，动物脂肪等。生物柴油作为减少碳排放、实现碳中和的有力工具在全球普及使用。以废油脂为原料的生物柴油减排量高达88%。
- **生物柴油按分子式可分为一代生物柴油（脂肪酸甲酯）及二代生物柴油（烷烃）。**第一代生物柴油（fatty acid methyl ester, FAME)是将动植物油脂、地沟油等原料中的脂肪酸甘油三酯与甲醇发生酯交换反应生成的脂肪酸酯。由于第一代柴油技术成熟、成本低，目前全球占比约80%。第二代生物柴油是在一代基础上进行了加氢脱氧处理和异构化处理。相比一代生物柴油，二代柴油可按照任何比例与普通柴油进行掺混，经过加工后甚至可替代传统航空煤油。

表：生物柴油理化性质对比

	主要成分	密度（g/cm3）	氧含量（%）	硫含量（%）	十六烷值	抗氧化性	添加比例	存储时间
石化柴油	烷烃	0.84	0	0.2	51	一般	-	一年
第一代生物柴油	脂肪酸甲酯	0.88	11	< 0.001	50-65	较弱	通常为5%-20%	一年
第二代生物柴油	烷烃	0.78	0	< 0.001	70-90	很强	任意比例	十年

资料来源：《中国生物柴油产业发展现状及建议》，申万宏源研究

表：各类生物柴油减排比例

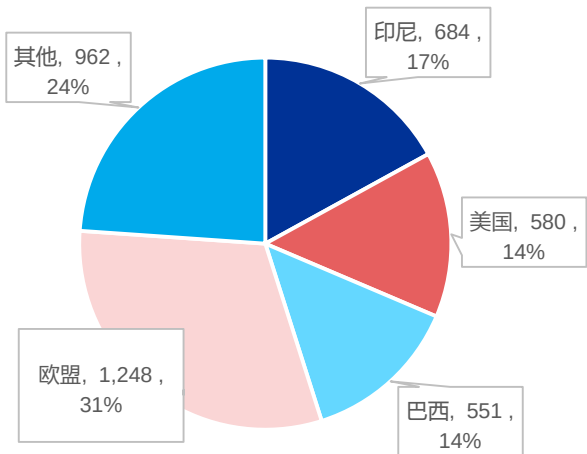
原料名称	油菜籽	大豆	葵花籽	棕榈油	废油脂
温室气体减排比例	45%	40%	58%	36%	88%

资料来源：欧盟RED II，申万宏源研究

4.1.2 生物柴油：目前稳定增长，欧盟长期存在进口需求

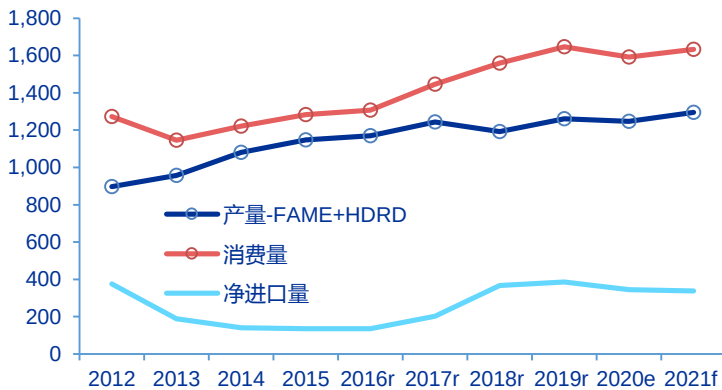
- **供给端：2020年全球产量约4000万吨，欧盟产量最大，达1248万吨。**2020 年全球生物柴油产量达468亿升（约4000万吨），其中主要生产国为印度尼西亚（占全球总量的17%），其次是美国（14.4%）和巴西（13.7%）。2019年印度尼西亚产量629万吨位居世界第一，欧盟拥有全球最活跃的生物柴油市场。
- **需求端：生物柴油主要消费国家为欧盟及美国。**北美、南美市场基本自给自足，阿根廷出口欧洲；东南亚自用加出口，其中印度尼西亚自2016年起在全国范围内推广使用B20生物柴油调合燃料，自2018年9月1日起，规定所有车辆和重型机械中强制使用B20生物柴油混合燃料，马来西亚要求自2019年2月起在全国范围内强制使用B10生物柴油调合燃料。
- **2018年欧盟RED政策出台推动欧盟需求提升，刺激进口需求，**2020年欧盟生物柴油消费量约1600万吨，本地缺口约344万吨，主要依靠进口。欧盟《可再生能源指令2》（RED II）是2018 年签订，2021 年生效。新指令要求欧盟总的可再生能源消费占比达到32%，交通运输部门要达到14%（2009年开始实施的RED要求到2020 年在交通运输燃料中添加生物燃料的比例达到10%）。

2020 年各国/地区生物柴油产量及占比(万吨，%)



资料来源：REN21，申万宏源研究

欧盟历年产量、消费量及进口量 (万吨)



资料来源：USDA，申万宏源研究

4.1.3 生物柴油：欧盟2030年需求量有望达4160万吨，新增2560万吨



- **RED II修订议案提出上调掺混目标，可再生能源占比由14%大幅提升至26%，欧洲生物柴油需求有望从1600万吨增长至4160万吨。** 2021年7月欧盟修改了可再生能源指令（修改RED II，调整为RED II Plus），2030年可再生能源在最终能源总消费总量中的总体份额目标从32%上升到40%，2030年运输中可再生能源份额由14%增至26%。按照2030年柴油消费量维持2亿吨、生物柴油占可再生能源比例为80%计算，则生物柴油需求量有望达到4160万吨。



表：欧盟生物柴油分类及强制添加要求

生物燃料分类		主要类型	可再生能源消费在在交通部门的应用要求		
			2009 RED	2021 RED II	2030-RED II plus 议案
总目标			2020≥10%	2030≥14%	2030≥26%
传统生物燃料 （粮食基原料）		大豆油、菜籽油、棕榈油、向日葵油等	n/a	7%或者比2020年的比例高一个百分点	7%或者比2020年的比例高一个百分点
非粮食基原料	PART A （先进生物燃料）	藻类、甘蔗渣、混合垃圾中的生物质、林业或森林工业废物的生物质、除锯材和板材的木质纤维素材料、棕榈油油厂废水（POME）、不适合用于食品或饲料中的工业有机废物（包括SBEO及地沟油？）、棕榈果空壳、稻壳和种籽壳、玉米棒、坚果壳、稻草、动物粪便、粗甘油、妥尔油沥青、其他非食品纤维素	n/a	2022≥ 0.2% 2025≥ 1% 2030≥ 3.5% （可双倍计算）	2022≥ 0.2% 2025≥ 0.5% 2030≥ 2.2% （取消双倍计算）
	PART B	用过的食用油（UCO）、某些种类动物脂肪（AF）	n/a	2030≤ 1.7% （可双倍计算）	2030≤ 1.7%

资料来源：欧盟委员会，申万宏源研究

资料来源：Argus，申万宏源研究

表：生物柴油市场空间

	2020	2030 (RED II)	2030 (RED II plus 议案)
柴油消费量（万吨）	20000	20000	20000
可再生能源/柴油比例	10%	14%	26%
生物柴油/可再生能源比例	80%	80%	80%
生物柴油消费量（万吨）	1600	2240	4160

资料来源：欧盟委员会，申万宏源研究

4.1.4 生物柴油：欧盟新增需求将以废物基生物柴油为主，年复合增速24%

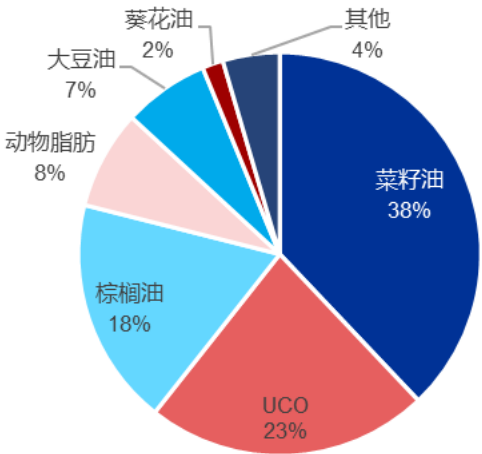
- **粮食基生物柴油消费未来10年最多增长1个pct，新增市场需求将依靠以废物为原料的生物柴油。** 欧盟RED政策要求2030年粮食基生物柴油消费占比最多比2020年高1个pct（对应约200万吨），且不超过 7%，即未来市场新增需求将主要依靠以废物为原料的生物柴油满足，非粮食基生物柴油市场需求有望从400万吨提升至2760万吨，10年新增2360万吨，年复合增速达24%。
- **受制于结构性转变，欧盟传统以出口粮食基生物柴油的出口国将受到政策抑制。** 欧盟生物柴油产能缺口约200万吨，主要进口供应国有阿根廷、印度尼西亚、马来西亚和中国，2019年进口占比分别为 28%、25%、23%和 16%。阿根廷以大豆油生柴为主（SME），而印尼和马来西亚以棕榈油生柴为主（PME）。2017 年，由于欧盟取消了对阿根廷和印度尼西亚的反倾销税，两国对欧盟出口实现快速增长，2019 年起，欧盟开始对以粮食作物为原料的生物柴油进口开展抑制政策，包括重新对阿根廷征收 25%-33%的反补贴税，对印尼征8-18%的反补贴税。此外，2019 年 5月欧盟出台了间接土地利用变化（ILUC）认定，认为棕榈油制生物柴油以砍伐森林为手段生产的棕榈油违背了欧盟低碳环保政策的初衷，将 PME 认定为高风险 ILUC 生物燃料，规定2022-2023 年 ILUC 生物燃料的使用将被限制在 2019年水平以下，并在 2030 年逐步淘汰。
- **我们认为欧盟未来十年生物柴油进口格局会逐渐由以大豆、棕榈等农作物为原料转向以废油脂为原料及第二代生物柴油。**

表：非粮食基生物柴油替换市场空间（万吨）

	2020	2030 (RED II)	2030 (RED II plus 议案)
柴油消费量（不包括铁路、重型船用柴油机和固定动力）	20000	20000	20000
可再生能源/柴油比例	10%	14%	26%
生物柴油/可再生能源比例	80%	80%	80%
生物柴油总消费量（万吨）	1600	2240	4160
粮食基-生物柴油消费在交通部门占比	6.00%	7.00%	7.00%
粮食基-生物柴油用量（万吨）	1200	1400	1400
非粮食基-生物柴油空间（万吨）	400	840	2760

资料来源：欧盟委员会，申万宏源研究

欧盟2020年生物柴油原料占比

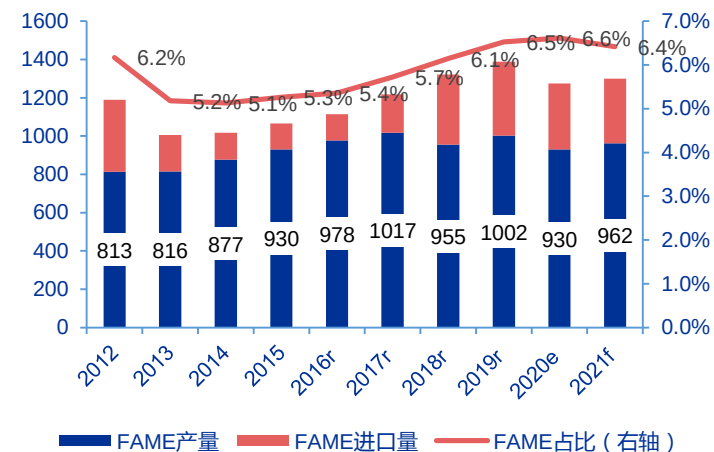


资料来源：USDA，申万宏源研究

4.1.5 生物柴油：二代生物柴油有望迎来高速发展期

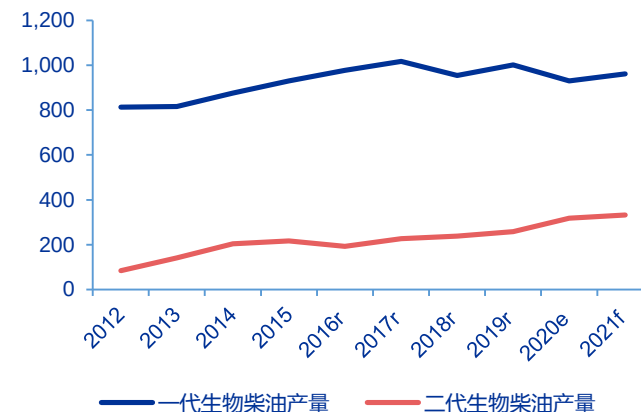
- **一代生物柴油掺混比接近欧盟7%上限。** 考虑欧盟生物柴油长期供不应求，对应产品出口量及库存量较少，且二代柴油HVO技术壁垒较高，当前主要产地为欧洲及北美地区，其中北美地区主要自给，因此可以认为欧盟主要进口是一代生物柴油，即欧盟一代生物柴油FAME消费量 $\approx$ FAME本地产量+生物柴油进口量。根据USDA数据，2021年欧盟一代生物柴油添加比例已接近欧盟FQD规定7%的体积混合上限（超过7%上限的混合油如单独标签也是允许的）。
- **二代生物柴油品质好，是现阶段补充一代生物柴油的主要选择。** 二代生物柴油作为烷烃，HVO具有更高的十六烷值，高能量密度，几乎不含氧，以及优异的冷凝点特性、与石油柴油任意添加比例。在欧盟提出加大生物燃料在交通领域消费占比的大背景下（14%-26%），HVO作为现阶段FAME的主要替代品，且柴油车的数量在欧盟非常重要（约占70%），HVO成为欧盟完成交通减排的主要选择。
- **供不应求，二代生物柴油盈利性更好，价格不完全受原料波动。** 根据Argus数据，目前CO-UCOME的价差为200-275美元，而UCO-HVO的价差约为1200美元，且呈现扩大趋势。尽管HVO要求的UCO品质更好，但更高品质的UCO一般也就比常规的UCO价格更贵50美元左右，因此对HVO的盈利影响不大。可见，从财务上讲，HVO生产对于大型企业很有吸引力。
- **二代生物柴油还可副产生物航煤、生物石脑油和生物液化石油气，进一步提高盈利。**

欧盟一代生物柴油添加比例（%）



资料来源：USDA，申万宏源研究

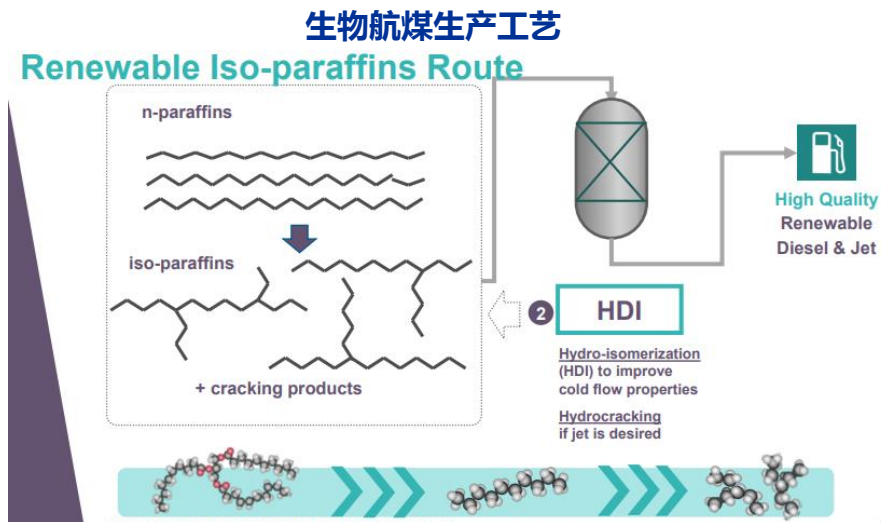
欧盟一代及二代生物柴油产量（万吨）



资料来源：USDA，申万宏源研究

4.1.6 生物柴油：生物航煤2050年有望达到3780万吨

- **欧盟要求2050年生物航煤替换比例达63%，对应空间约3780万吨。**
作为欧洲绿色协议的一部分，欧共体宣布将提出立法以促进欧盟可持续航空燃料，根据Fit for 55提案，到2025年，在欧盟机场着陆的飞机须使用生物航煤强制掺混率达2%的航煤，到2040年为32%，2050年为63%。按照疫情前欧洲航煤消费量约6000万吨、2025年掺混比例2%计算，生物航煤需求约120万吨，到2050年欧盟生物航煤需求量约为3780万吨。
- **航煤价格显著高于一般生物柴油**，例如2022年1月7日，Argus对生物航煤的fobARA评估报价为3,285美元/吨。
- **目前欧洲生物航煤供给仅有150万吨**，其中100万吨来源于NESTE的新加坡工厂，27万吨来自日本，15万吨来自中国。
- 目前法国2022年实施了1%的生物航煤强制掺混指令，该掺混率到2030年须提高至5%，挪威和瑞典的目标则更高。据Argus，2021年12月24日马来西亚航空在从阿姆斯特丹飞往吉隆坡的航班上首次使用生物航煤掺混率达38%的航煤，该生物航煤由芬兰公司Neste以餐饮废油制成；BP将在2022年给澳洲航空提供1000万升生物航煤。
- **中国企业正积极拓展生物航煤。**例如2022年5月，国内企业的油脂加氢（HEFA）路线生物航煤产品通过可持续生物材料圆桌会议（RSB）认证。



国内企业获得生物航煤获得认证

SCS Global Services does hereby certify that an independent assessment has been conducted on behalf of:

SINOPEC Zhenhai Refining & Chemical Company

Jiaochuan Street, Ningbo, Zhejiang 315207, China

Has demonstrated the operation of a management system that is compliant with the requirements of:

Roundtable on Sustainable Biomaterials

Standard(s): RSB Global: RSB-STD-01-001 V3.0, RSB-PRO-20-001 V3.2, RSB-PRO-30-001 V3.3, RSB-PRO-50-001 V3.5, RSB-PRO-60-001 V3.3, RSB-STD-01-003-01 V2.3, RSB-STD-01-010 V2.3

The scope of this certificate shall be limited to:

1 Industrial Processor: SAF facility

1 First Collector

[Confidential #] Points of Origin

Input: Used Cooking Oil

Output: Sustainable Aviation Fuel

This RSB certificate was issued under accreditation by a RSB recognized certification body for compliance with the RSB standards and the RSB certification systems.

Certificate Code: SCS-RSB/PC-0048

RSB Participant Code: 2217

Valid from 6 April 2022 to 5 April 2027



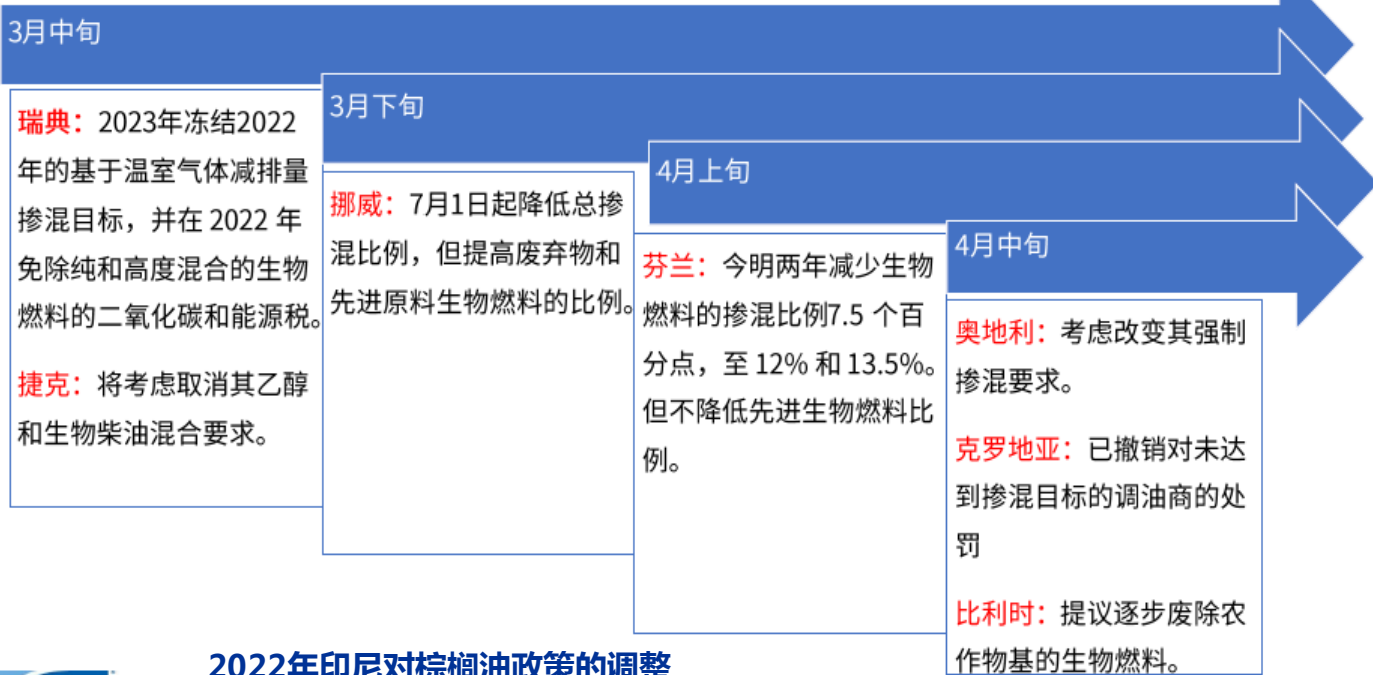
CB Registration No. 592



4.1.7 生物柴油：地缘冲突将进一步推动以废物为原料的生物柴油发展

- **地缘冲突带来原油价格暴涨及粮食危机，欧盟部分国家短期下调掺混比例或延后目标执行，同时鼓励提高以废物为原料的生物柴油掺混比例。** 欧盟委员会表示要减少以粮食为基础的生物燃料，减少动物饲料的进口，以提高欧盟的粮食安全，鼓励从传统的生物燃料向先进生物燃料的转变。不过欧盟暂时没有调整整体RED要求，而是将权力下放到各个成员国。目前已有七个欧洲国家提出了建议或修订，例如芬兰提出今明两年减少生物燃料的掺混比例7.5个ptc，但不降低先进生物燃料掺混比例。
- **印尼棕榈油出口政策多变，或影响原材料市场。** 印尼是世界上最大的棕榈油的生产国，占全球56%。为了保护印尼本国食用油价格，印尼多次调整政策。尽管5月19日，印度尼西亚政府决定从5月23日开始恢复棕榈油的出口，但未来仍存不确定性。棕榈油此前作为国际最便宜的生物柴油原材料，伴随印尼的禁止出口，可能对生物柴油原材料市场带来一定波动。

2022年以来欧盟部分国家提出调整掺混政策



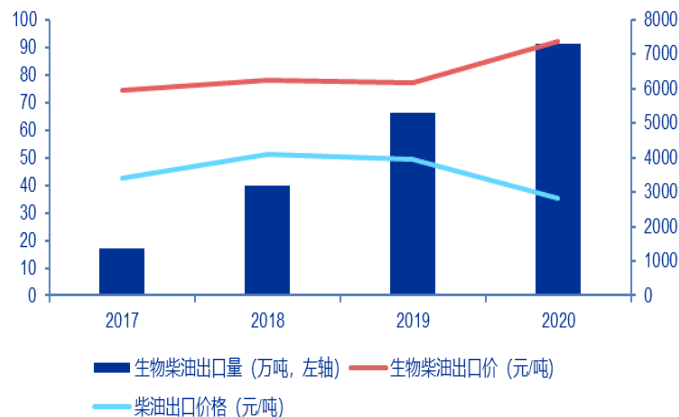
2022年印尼对棕榈油政策的调整

1.18	1.27	2.8	3.9	3.17	4.22
1.24起6个月,CPO、精炼、漂白和脱臭的棕榈油精和UCO供应商必须获得许可证才能出口。	从1月27日期实施国内市场义务DMO, 20%的出口食用油必须在国内市场销售	从2月15日起将出口限制扩大到更广泛的棕榈基产品。	要求棕榈油和废油出口商在出口前的国内市场义务(DMO)从20%提高到30%	将取消其出口商的国内营销义务(DMO), 但提高对毛棕榈油(CPO)的出口税。	从4月28日起禁止食用油和原材料出口

4.1.8 生物柴油：中国生物柴油短期以出口为主，长期国内市场值得期待

- **中国生物柴油原料以废油脂为主，先天契合欧盟市场需求，迎来出口新阶段。**中国生物柴油产业大致经历了“迅速发展”“经营困难”和“出口为主”三个阶段。2017年以后，伴随欧盟RED2政策逐步明确，并在2018年出台，欧盟对以废物为原料的生物柴油需求快速增加，2017 - 2020年中国生物柴油出口量从17万吨增加至90万吨。未来，伴随阿根廷、印尼、马来西亚等国传统植物油基的进口量会被逐渐淘汰，欧洲未来市场的进口需求，大概率会由中国来填补。
- **我国废油脂产量约1000万吨，目前有效收集利用不足300万吨，未来空间巨大。**我国近年食用植物油消费量约为3000万吨，以废油脂产生量约占总消费量的30%估算，由食用油产生的废油脂将约为900万吨/年；此外，国内油脂精加工后以及各类肉及肉制品加工后剩余的下脚料亦可再产生废油脂约100万吨以上，以此我国每年产生废油脂约为1,000万吨。根据我国生物柴油进出口数据，2021年我国生物柴油叠加UCO出口量为244万吨，叠加深加工增塑剂的生物柴油使用量，我国当前规范化利用量不足300万吨。
- **国内生物柴油仍处于试点阶段，未来交通领域推广生物柴油有利于我国碳中和长期目标实现。**据国家能源局2021年8月披露，目前上海全市已有约300座加油站销售B5柴油，日均加油车次1.9万辆，B5柴油日销量约1600吨，折合BD100生物柴油约80吨/天。2019年我国柴油消费量达1.49亿吨，其中交通运输、仓储和邮政业的使用需求达0.99亿吨。参考上海试点5%的添加比例测算下，全国交通领域生物柴油需求量达493万吨/年，基本可以解决地沟油的合理回收利用。

2017-2020年中国生物柴油出口量及价格



资料来源：《中国生物柴油产业发展现状及建议》，申万宏源研究

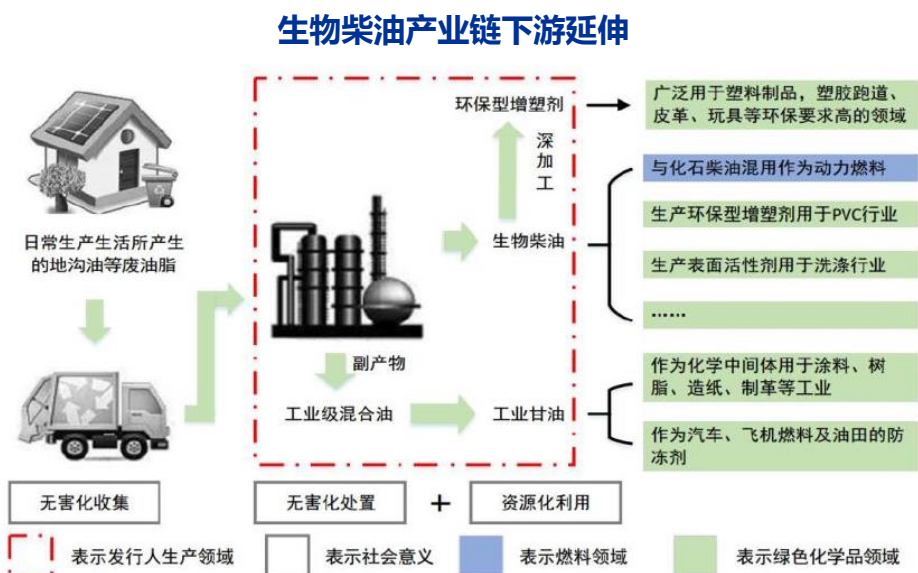
表：我国生物柴油主要产能分布

	现有名义产能 (万吨)	在建及筹建产能 (万吨)
卓越新能	38	35
三聚环保	40	
河北金谷	25	
唐山金利海	16	4
嘉澳环保	15	35
碧美新能源	10	20
隆海生物	6	10
山东丰汇	6	
荆州大地生物	5	
上海中器	3.6	
东华能源		100
北清环能		70
恒润高科		13

资料来源：各公司公告，USDA，申万宏源研究

4.1.9 卓越新能：国内生物柴油龙头，出口欧盟开启成长周期

- **公司是国内生物柴油龙头，年产量及出口量稳居国内第一。** 公司成立于2001年，是国内最早从事生物柴油生产销售的龙头企业，公司2016年获得ISCC认证，生物柴油产品以出口欧洲为主。公司目前4个工厂（龙岩平林厂、龙岩东宝厂、龙岩美山、厦门卓越），总计38万吨，2021年今年预计实际产量35.8万吨，外销33万吨，年产量及出口量稳居国内第一。
- **产业链不断延伸，真正做到吃干榨尽。** 公司以地沟油为原料进行生物柴油生产，并将副产物提炼为工业甘油，同时产业链逐步延伸至生物酯增塑剂、工业甘油、水性醇酸树脂、天然脂肪醇等衍生产品及深加工领域做深做细，真正做到“吃干榨净”。
- **持续加大研发，不断提高产品得率及扩充产品阵营。** 2022年一季度公司持续加大研发投入，研发投入同比增长95%至3949万元，有望进一步推动公司生物柴油高品质得率（2021年生物柴油高品质得率达88%以上），同时扩充公司二代生物柴油等产品阵营。



资料来源：招股说明书，公司年报，申万宏源研究

表格:卓越新能主营构成（百万元，%）

	2017	2018	2019	2020	2021
营业总收入	873	1,018	1,295	1,598	3,083
生物柴油	789	871	1,059	1,354	2,730
生物酯增塑剂	57	114	208	169	189
工业甘油	26	32	22	40	86
醇酸树脂				27	58
其他业务	1	2	5	8	21
毛利率(%)	10	16	20	15	11
生物柴油	8	12	18	15	8
生物酯增塑剂	18	28	27	14	20
工业甘油	63	62	19	10	77
醇酸树脂				18	12
其他业务	22		99	91	19

资料来源：Wind，申万宏源研究

4.1.10 卓越新能：持续稳健经营，十四五产能有望达近百万吨

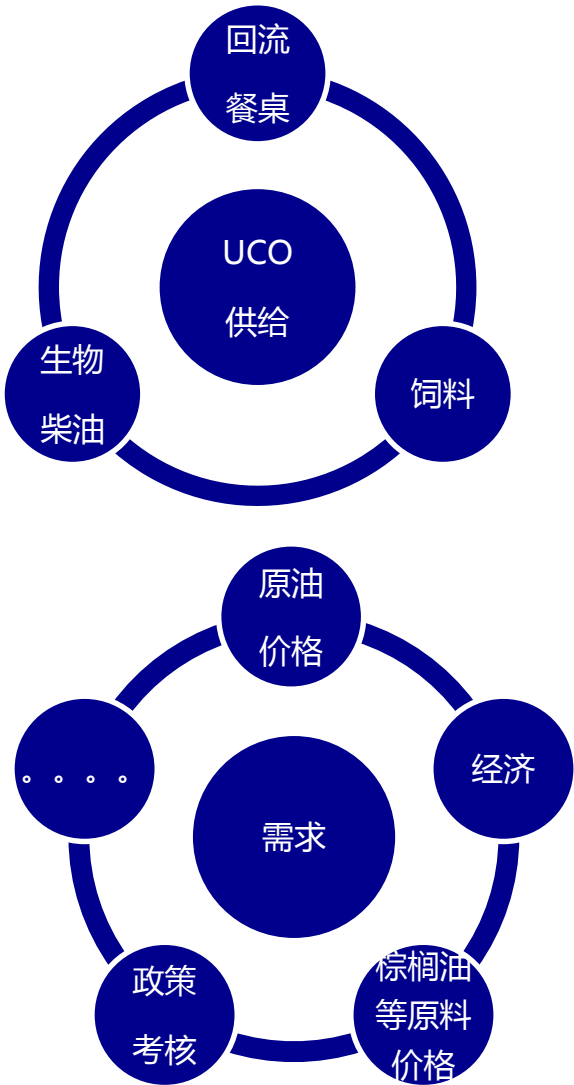
- **满产满销不计较短期盈利波动，为下游客户提供稳定货源，同时保障上游回收商的销路。** 1) 客户对产品认可度高，应收款比例低。2) 原材料渠道稳定，价格优惠。3) 满产摊低运费等可变成本。
- **公司单吨净利润逐步趋于稳定。** 1) 2016年起公司获得欧盟产品认证，公司加工利润逐步稳定增长；2) 期间费用率的稳定下降体现的是产销量上升后的规模效应；3) 退税比例在2015年调降，短暂波动后盈利不降反升，反映了这个行业并不是依赖补贴的行业；4) 随着回流餐桌等用途被限制，本质已变成行业内部竞争问题，对外部扰动极其脆弱的情况已经改变；5) 公司拓展下游高附加值产品，保障更灵活的产品策略，更大程度减少单一生物柴油产品受价格与毛利波动的影响。
- **一代及二代生物柴油均加速投放，公司十四五产能有望达近百万吨。** 目前公司生物柴油投运产能达38万吨，生物基材料产能达9万吨，是国内最大生物柴油生产及出口企业。

表：公司主要营业指标

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021
销售毛利率(%)	12.32	15.15	8.93	3.97	15.81	9.95	15.68	20.00	15.38	10.62
销售净利率(%)	13.86	14.99	7.43	1.89	10.83	7.43	13.14	16.65	15.15	11.18
期间费用率(%)	9.37	10.27	9.93	11.81	11.61	9.86	8.95	9.08	7.65	5.08
营业外收入或其他收益占比(%)	13.40	12.49	13.38	10.55	9.38	10.35	9.47	7.37	6.55	6.81
生物柴油外销量(吨)	9.90	11.10	11.00	10.50	10.00	15.60	17.60	20.20	22.81	33.00
单吨净利润(元/吨)	875	895	459	80	505	416	760	1,067	1,062	1,045
单吨毛利(元/吨)	778	904	552	169	737	557	906	1,282	1,077	992
单吨成本(元/吨)	5,538	5,065	5,630	4,085	3,922	5,038	4,875	5,127	5,930	8,352
单吨退税(元/吨)	846	746	827	449	437	579	547	472	459	636

资料来源：公司公告，申万宏源研究

图：生物柴油供需影响因素

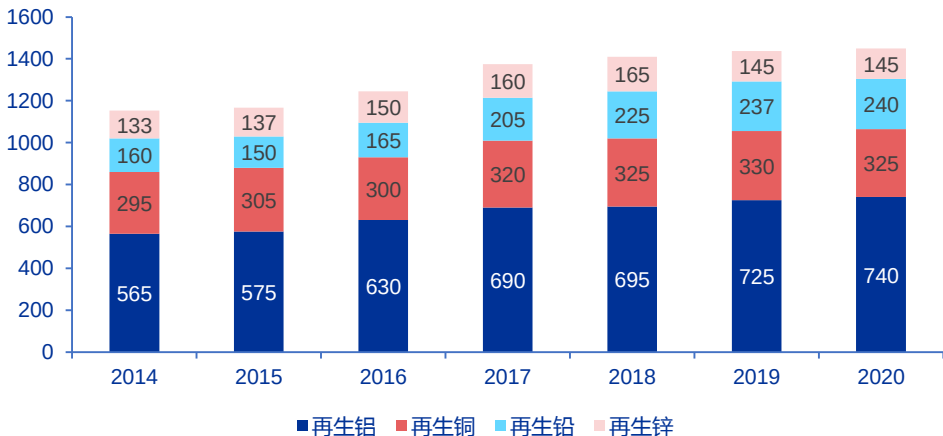


资料来源：公司年报，申万宏源研究

4.2.1 再生有色金属：节约资源，保护环境，减污降碳

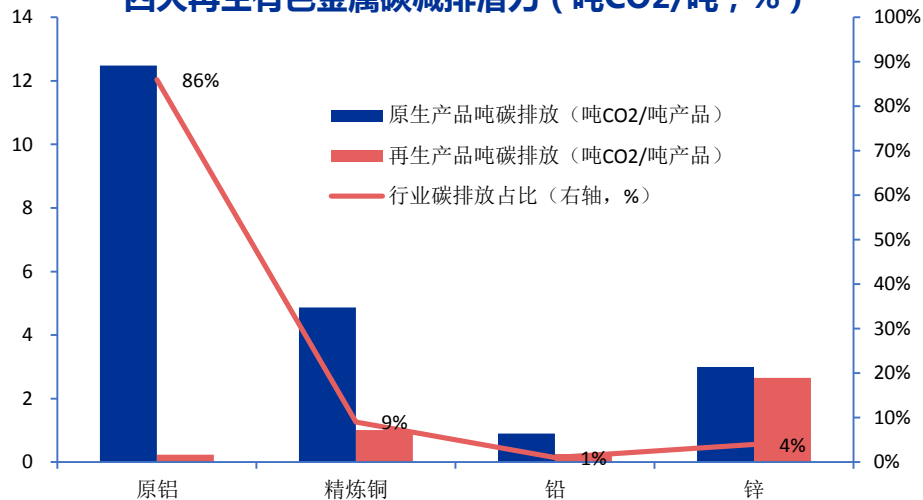
- **有色金属冶炼是高能耗行业，约占全国碳排5%，其碳排放特点主要体现在冶炼环节，其中铝的排放最高。** 具体而言，1）冶炼环节碳排放约占全行业（矿山采选、冶炼及压延加工）碳排放总量90%；2）有色金属碳排放集中在铝、铜、铅、锌、镁、工业硅等，其中铝的碳排放占全行业75%以上；3）用电是碳排放主要来源。用电导致的间接排放约占全行业碳排放总量70%，其次是燃料燃烧排放和过程排放。
- **发展再生有色金属产业可节约资源，保护环境，其中再生铝及再生铜减排潜力最显著。** 中国是有色金属消费大国，但资源相对短缺，发展再生有色金属产业可解决我国有色金属资源短缺、实现废有色金属高附加值资源转化、节约资源并保护环境。电解铝和精炼铜能耗高，产量大，是有色金属行业碳中和最主要的减排对象，与此同时，再生铝吨碳排放仅为原生铝的2%，再生铜碳排放为原生铜的21%。
- **再生有色金属是行业碳中和的重要抓手，预计2025年再生有色金属产量将达到2000万吨。** 2020年我国再生有色金属产量达到1450万吨，实现直接工业产值约3750亿元，2022年11月，工信部等三部门印发《有色金属行业碳达峰实施方案》提出十四五再生有色金属将达2000万吨。

中国再生有色金属产量组成（万吨）



数据来源：《中国再生资源回收行业发展报告》，华经情报网，申万宏源研究

四大再生有色金属碳减排潜力（吨CO₂/吨，%）



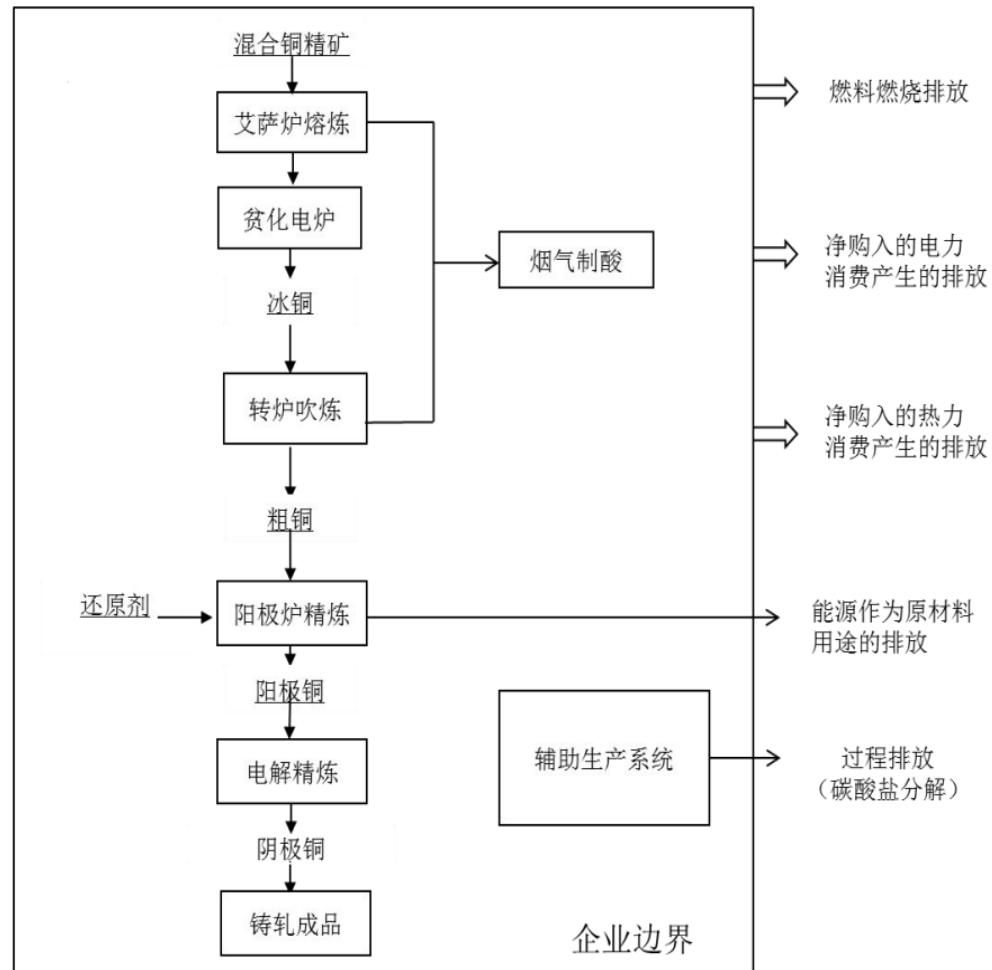
资料来源：安泰科，顺博合金，《氧化铝单位产品综合能耗限额》，有色金属协会，工信部，申万宏源研究

- 中国大陆: 1990~2100
- 原生铝及再生铝主要环节碳排放结果
-
- 进出口
- 阶段1
- 阶段2
- 阶段3
- 阶段4
- 矿石
- 阳极泥生产
- 能源生产
- 损失
- 温室气体排放
- 物质流
- 能量流
- 贸易流
- 生命周期阶段
- 含铝产品
- 1.27
- 11.21
- 0.23
- 使用
- 交通工具
- 建筑
- 机械设备
- 电子电力设备
- 耐用消费品
- 包装
- 其他
- 回收
- 预处理
- 再熔铸
- 废铝
- 最终产品
- 制造
- 半成品
- 加工
- 未锻轧铝
- 原生铝
- 电解
- 氧化铝
- 冶炼
- 铝土矿
- 开采

4.2.3 再生铜：碳排放仅原生铜的25%，治污降碳显著

- **原生铜冶炼为高耗能产业，吨铜碳排放超4.8吨。**国内铜冶炼企业以火法冶金为主，铜精矿经闪速/熔池熔炼-转炉吹炼-阳极炉精炼-电解精炼过程最终产出阴极铜。根据我们测算，吨铜冶炼碳排放超过4.8吨，按照2019年我国精炼铜产量942万吨计算，我国精炼铜行业碳排放达4587万吨。
- **再生铜碳排放仅为原生铜的25%。**根据有色金属协会和再生金属分会的统计，生产再生铜的能耗为390千克煤，相比原生铜的1吨碳排放，再生铜碳排放仅为原生铜的25%。
- **再生铜物料来源包括多种危废，治污降碳显著。**除了来源于废弃含铜线缆及铜合金和进口的再生铜原料外，再生铜物料来源还包括有色金属冶炼、加工产生的含铜污泥，含铜蚀刻液等含铜废物，这类含铜废物往往属于危险废弃物，对环境危害较大，再生铜利用可实现治污降碳。

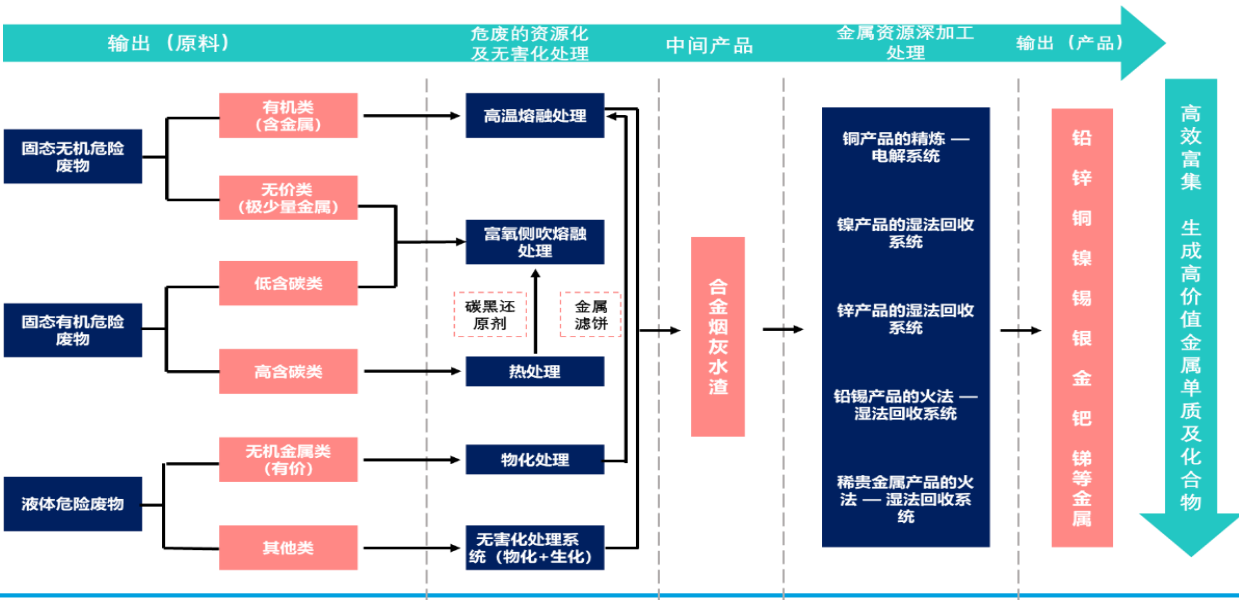
铜冶炼企业温室气体核算边界示意图



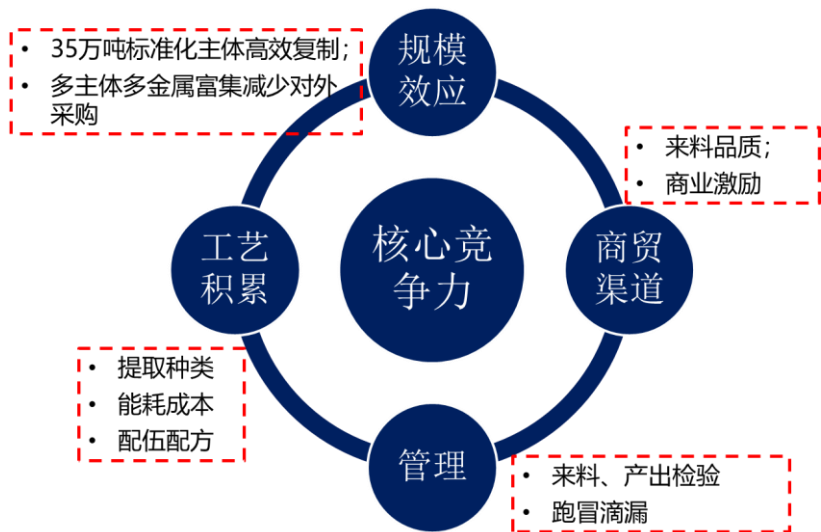
4.2.4 再生有色金属：推荐高能环境及浙富控股

- **高能环境：危废资源化龙头，产能有望突破100万吨/年。** 公司主营危废资源化、生活垃圾处理及环境修复，在金属回收领域，公司是头部企业，规模行业领先。董事长同为东方雨虹实控人，高能环境有望依托管理层在东方雨虹积累的核心竞争力，去整合分散的危废市场，再造危废领域的雨虹奇迹。目前公司在运危废资源化处理能力约70万吨/年，随着公司新项目与深度资源化产线投运，公司23年发展有望进一步加速，危废资源化处理规模有望突破100万吨/年，释放盈利潜力。
- **浙富控股：危废战略明确，规模及技术优势明显。** 公司拥有“收集-贮存-无害化处理-资源深加工”前后端一体化的全产业链技术和设施，整体处置产能达到178万吨，规模优势和协同处置能力突出，可以富集和回收铜、金、银、钨、锡、镍、铅、锌、锑等各类金属资源。旗下申联环保集团曾获国务院国家科学技术进步二等奖等荣誉。公司自主研发高温熔融技术，能源消耗降低近40%，主要性能指标均优于国际水平。此外，公司正积极布局动力蓄电池回收拆解单位产生的废液、废渣等危险废物的处置市场。

废金属资源化利用产业链



废金属资源化核心竞争力



主要内容

1. 碳中和：长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济
2. 清洁能源发展：生物天然气及地热能有望加速
3. 清洁能源消纳：灵活性改造及盐湖提锂快速推进
4. 循环经济：生物柴油及再生金属大力发展
5. 重点公司估值与风险提示

表：环保板块重点标的盈利预测（元，元/股）

板块	代码	简称	2022/12/12	EPS			PE			PB (lf)
			股价	22E	23E	24E	22E	23E	24E	
清洁能源消纳	000920.SZ	沃顿科技	9.5	0.36	0.45	0.57	26	21	17	2.99
	688501.SH	青达环保	26.77	0.75	0.98	1.46	36	27	18	3.36
	603588.SH	高能环境	10.55	0.51	0.59	0.72	21	18	15	1.83
循环经济	002266.SZ	浙富控股	4.08	0.34	0.39	0.46	12	10	9	2.14
	688196.SH	卓越新能	61.66	4.38	5.53	6.73	14	11	9	2.68

资料来源：Wind，申万宏源研究。注：盈利预测数据为申万宏源预测

5.2 主要标的：碳中和趋势不改，看好清洁能源及循环经济

- **我们认为碳中和长期趋势不改，看好清洁能源及循环经济。**具体而言，在清洁能源大发展背景下，生物天然气及地热能有望加速，同时清洁能源高比例消纳，火电灵活性改造及盐湖提锂将快速推进。循环经济则重点关注生物柴油及再生金属放量。主要受益标的包括：
- **沃顿科技：纳滤及反渗透膜龙头，受益进口替代加速，积极参与盐湖提锂市场。**公司是反渗透及纳滤的绝对龙头，伴随公司膜产品性能及稳定性稳步提高，叠加服务响应及价格优势显著，公司工业膜销售占比不断提升，进口替代明显。与此同时公司引进国家能源集团旗下龙源环保作为公司第二大股东，国能集团大量用膜需求将有力加速推动公司产品进口替代进程。此外，公司扩产产能，升级产品结构，同时积极开拓盐湖提锂、海淡等多个膜高端应用场景，多重作用下，公司业绩迎来高速增长。
- **青达环保：火电环保装备龙头，火电加速及灵活性改造打开空间。**公司是火电节能环保装备龙头，十四五以来伴随火电投资加速及首批节能改造设备到期，公司炉渣设备及低温省煤器成长提速。与此同时，新能源大规模并网推动火电灵活性改造加速释放，公司主打水旁路全负荷脱硝，是较早介入市场的公司之一，同时公司具备锅炉设计和制造资质，竞争优势显著，未来公司全负荷脱硝系统迎来高速增长。
- **卓越新能：生物柴油龙头，精细化经营确保单吨利润稳定，稳步扩产推动业绩增长。**公司是国内最早从事生物柴油生产销售的龙头企业，公司目前4个工厂（龙岩平林厂、龙岩东宝厂、龙岩美山、厦门卓越），总计38万吨，2021年今年预计实际产量35.8万吨，外销33万吨，年产量及出口量稳居国内第一。经过多年精细化经营，公司单吨净利润逐步趋于稳定。十四五期间，伴随公司新增产能及二代生物柴油投产，公司产能有望达近百万吨，推动公司业绩稳步增长。
- **高能环境：危废资源化龙头，产能有望突破100万吨/年。**公司主营危废资源化、生活垃圾处理及环境修复，在金属回收领域，公司是头部企业，规模行业领先。董事长同为东方雨虹实控人，高能环境有望依托管理层在东方雨虹积累的核心竞争力，去整合分散的危废市场，再造危废领域的雨虹奇迹。目前公司在运危废资源化处理能力约70万吨/年，随着公司新项目与深度资源化产线投运，公司23年发展有望进一步加速，危废资源化处理规模有望突破100万吨/年，释放盈利潜力。

■ 地缘政治变化风险

- 地缘政治变化的风险主要将在生物柴油领域体现，目前，我国的生物柴油企业的大部分收入主要来自于出口欧洲，因此与欧洲有关的地缘政治变化将影响中国生物柴油行业的发展。比如，未来俄乌冲突缓和，石油价格回落，导致欧盟暂缓推动非粮食基原料为主的一代和二代生物柴油的发展。或者，未来由于地缘政治的变化而导致欧盟对中国停止进口我国生产的生物柴油，将使得国内生物柴油行业受到严重影响。

■ 行业竞争加剧风险

- 行业竞争格局的变化将对生物柴油、盐湖提锂板块等行业产生巨大的影响：1）在生物柴油行业，目前小散乱的格局，行业内在产能规模、生产工艺及技术领先、企业管理先进的也只有2-3家。如果未来，在碳中和背景下，我国生物柴油景气度提升，新竞争者进入增加，生产工艺和技术在行业内不构成特别壁垒的情况下，行业供给大幅增加将导致公司毛利率大幅下降；2）在盐湖提锂板块，目前生产工艺成熟和受行业认可的企业数量不多。如果未来，随着电动汽车市场渗透率进一步大幅提升，将导致上游盐湖提锂板块景气度高企，从而市场新进入者将大量进入，导致供给过剩，公司订单获取能力和毛利率将下降。

■ 政策落地不及预期风险

- 政策节奏的变化将对相关行业的公司产生影响：1）在生物柴油行业，目前我国生物柴油企业主要收入来自于出口欧洲，未来如果欧洲推动一代和二代生物柴油的政策有所放缓，将直接影响到我国企业对外出口量；2）在盐湖提锂板块，未来如果我国在新能源发展政策上有所变化，或出于环境生态保护的考虑只限定几个区域进行开发，将直接影响到相关企业的订单获取量。

信息披露

证券分析师承诺

本报告署名分析师具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格并注册为证券分析师，以勤勉的职业态度、专业审慎的研究方法，使用合法合规的信息，独立、客观地出具本报告，并对本报告的内容和观点负责。本人不曾因，不因，也将不会因本报告中的具体推荐意见或观点而直接或间接收到任何形式的补偿。

与公司有关的信息披露

本公司隶属于申万宏源证券有限公司。本公司经中国证券监督管理委员会核准，取得证券投资咨询业务许可。本公司关联机构在法律许可情况下可能持有或交易本报告提到的投资标的，还可能为或争取为这些标的提供投资银行服务。本公司在知晓范围内依法合规地履行披露义务。客户可通过compliance@swsresearch.com索取有关披露资料或登录www.swsresearch.com信息披露栏目查询从业人员资质情况、静默期安排及其他有关的信息披露。

机构销售团队联系人

华东A组	陈陶	021-33388362	chentao1@swyhsc.com
华东B组	谢文霓	021-33388300	xiewenni@swyhsc.com
华北组	李丹	010-66500631	lidan4@swyhsc.com
华南组	李昇	15914129169	lisheng5@swyhsc.com

A股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（Buy）	：相对强于市场表现20%以上；
增持（Outperform）	：相对强于市场表现5%～20%；
中性（Neutral）	：相对市场表现在-5%～+5%之间波动；
减持（Underperform）	：相对弱于市场表现5%以下。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：沪深300指数

港股投资评级说明

证券的投资评级：

以报告日后的6个月内，证券相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

买入（BUY）	：股价预计将上涨20%以上；
增持（Outperform）	：股价预计将上涨10-20%；
持有（Hold）	：股价变动幅度预计在-10%和+10%之间；
减持（Underperform）	：股价预计将下跌10-20%；
卖出（SELL）	：股价预计将下跌20%以上。

行业的投资评级：

以报告日后的6个月内，行业相对于市场基准指数的涨跌幅为标准，定义如下：

看好（Overweight）	：行业超越整体市场表现；
中性（Neutral）	：行业与整体市场表现基本持平；
看淡（Underweight）	：行业弱于整体市场表现。

本报告采用的基准指数：恒生中国企业指数（HSCEI）

我们在此提醒您，不同证券研究机构采用不同的评级术语及评级标准。我们采用的是相对评级体系，表示投资的相对比重建议；投资者买入或者卖出证券的决定取决于个人的实际情况，比如当前的持仓结构以及其他需要考虑的因素。投资者应阅读整篇报告，以获取比较完整的观点与信息，不应仅仅依靠投资评级来推断结论。申银万国使用自己的行业分类体系，如果您对我们的行业分类有兴趣，可以向我们的销售员索取。

法律声明

本报告由上海申银万国证券研究所有限公司（隶属于申万宏源证券有限公司，以下简称“本公司”）在中华人民共和国境内（香港、澳门、台湾除外）发布，仅供本公司的客户（包括合格的境外机构投资者等合法合规的客户）使用。本公司不会因接收人收到本报告而视其为客户。有关本报告的短信提示、电话推荐等只是研究观点的简要沟通，需以本公司<http://www.swsresearch.com>网站刊载的完整报告为准，本公司并接受客户的后续问询。本报告首页列示的联系人，除非另有说明，仅作为本公司就本报告与客户的联络人，承担联络工作，不从事任何证券投资咨询服务业务。本报告是基于已公开信息撰写，但本公司不保证该等信息的准确性或完整性。本报告所载的资料、工具、意见及推测只提供给客户作参考之用，并非作为或被视为出售或购买证券或其他投资标的的邀请或向人作出邀请。本报告所载的资料、意见及推测仅反映本公司于发布本报告当日的判断，本报告所指的证券或投资标的的价格、价值及投资收入可能会波动。在不同时期，本公司可发出与本报告所载资料、意见及推测不一致的报告。客户应当考虑到本公司可能存在可能影响本报告客观性的利益冲突，不应视本报告为作出投资决策的惟一因素。客户应自主作出投资决策并自行承担投资风险。本公司特别提示，本公司不会与任何客户以任何形式分享证券投资收益或分担证券投资损失，任何形式的分享证券投资收益或者分担证券投资损失的书面或口头承诺均为无效。本报告中所指的投资及服务可能不适合个别客户，不构成客户私人咨询建议。本公司未确保本报告充分考虑到个别客户特殊的投资目标、财务状况或需要。本公司建议客户应考虑本报告的任何意见或建议是否符合其特定状况，以及（若有必要）咨询独立投资顾问。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见并不构成对任何人的投资建议。在任何情况下，本公司不对任何人因使用本报告中的任何内容所引致的任何损失负任何责任。市场有风险，投资需谨慎。若本报告的接收人非本公司的客户，应在基于本报告作出任何投资决定或就本报告要求任何解释前咨询独立投资顾问。

本报告的版权归本公司所有，属于非公开资料。本公司对本报告保留一切权利。除非另有书面显示，否则本报告中的所有材料的版权均属本公司。未经本公司事先书面授权，本报告的任何部分均不得以任何方式制作任何形式的拷贝、复印件或复制品，或再次分发给任何其他人，或以任何侵犯本公司版权的其他方式使用。所有本报告中使用的商标、服务标记及标记均为本公司的商标、服务标记及标记，未获本公司同意，任何人均无权在任何情况下使用他们。

简单金融 · 成就梦想

A Virtue of Simple Finance



申万宏源研究微信订阅号



申万宏源研究微信服务号

上海申银万国证券研究所有限公司
(隶属于申万宏源证券有限公司)

查浩
zhahao@swsresearch.com